1 72 санының $\frac{1}{3}$ -інің $\frac{5}{8}$ -ін табыңыз.

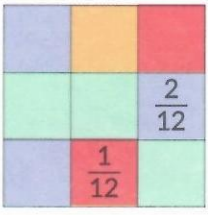
2 Али килограмы 360 тг болатын қызанақтан $\frac{3}{4}$ кг, килограмы 240 тг болатын қиярдан $1\frac{1}{2}$ кг сатып алды. Али жалпы қанша теңге төлеуі керек?

3 Бір математикалық ойынның ережелері төменде көрсетілген:



- Дөңгелекте көрсетілген түстері бірдей рационал сандар өзара көбейтіледі;
- Шыққан нәтиже төменгі кестедегі дәл сол түсті ұяшықтардың қосындысына тең болуы керек;
- Кестедегі әр бағаң мен қатардағы сандардың қосындылары өзара тең.

Осы ережелерді пайдаланып, кестені толықтырыңыз.



4 Ер оқушылар сыныптың $\frac{5}{8}$ бөлігін құрайды. Бұл сыныпта 32 оқушы бар. Ер оқушылардың $\frac{3}{4}$ -інің және қыз оқушылардың $\frac{5}{6}$ -інің ең ұнататын пәні – математика. Сыныпта неше оқушы математика пәнін ұнатады?

5 Есептеңіз: $\dfrac{1\frac{2}{9}-2\frac{1}{3}+\frac{5}{6}}{2\frac{11}{16}-\frac{1}{4}-\left(\frac{3}{4}\right)^2}$

6 Есептеңіз: $\dfrac{\frac{1}{7}-\frac{5}{6}+2\frac{1}{14}}{2\frac{1}{7}-\frac{2}{5}-\frac{3}{35}}$

7 Төмендегі амалдарды орындаңыз.

a) $\dfrac{10}{\frac{1}{2}+\frac{6}{8}}$

b) $\dfrac{\frac{17}{100}-\frac{2}{20}}{10}$

c) $\dfrac{\frac{4}{6}+\frac{1}{4}}{1\frac{10}{12}}$

© EDUCON BASYLYMDARY

8 Мұғалім оқушыларға жай бөлшекпен берілген рационал сандарды ондық бөлшекке айналдыруды үйретуде. Тақтаға Али мен Айшаны шығарып, оларға 4 картадан үлестіріп берді. Али мен Айша осы карталардағы жай бөлшектерді ондық бөлшекке айналдыруы керек.

Төменде Али мен Айшаның осы тапсырманы қалай орындағандары көрсетілген.

Али

$\frac{3}{5} \to 3{,}5$ $\quad \frac{8}{10} \to 0{,}8$

$\frac{1}{3} \to 0{,}(3)$ $\quad \frac{27}{10} \to 2{,}7$

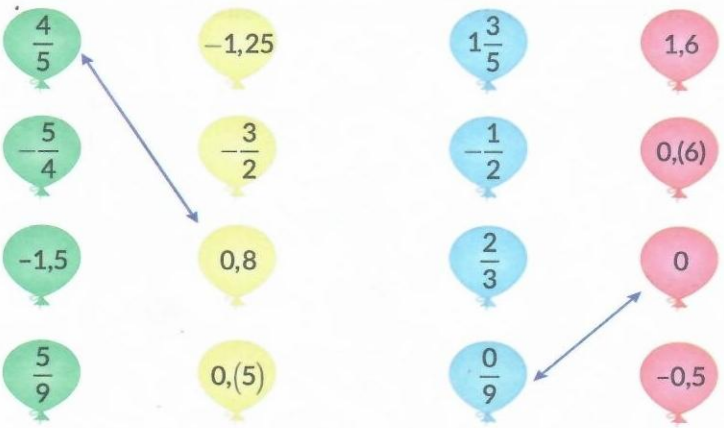
Айша

$\frac{12}{10} \to 1{,}2$ $\quad \frac{6}{100} \to 0{,}06$

$\frac{2}{9} \to 0{,}(2)$ $\quad \frac{18}{1000} \to 0{,}018$

Кім барлық тапсырманы қатесіз орындап шықты?
Қателерді тауып, түзетіп шық.

9 Өзара тең сандарды сәйкестендіріңіз.



10 Дана өлшемдері 3×3 кестенің ең бірінші ұяшығына сан жазып, оған келесідей амалдар орындайды:

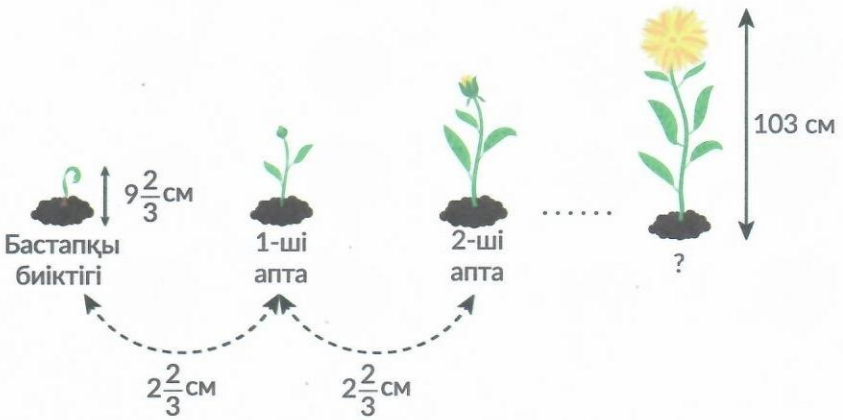
- Бір қатарда орналасқан сандар солдан оңға қарай 2 есе кеми береді;
- Бір бағанда орналасқан сандар жоғарыдан төмен қарай 3 есе кеми береді.

$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$
$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{24}$
$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{72}$

Дәл осылай 4×4 кестені толтырыңыз:

$\frac{3}{2}$			

11 Жаңа егілген көшеттің биіктігі $9\frac{2}{3}$ см-ге тең. Көшет әр апта $2\frac{2}{3}$ см-ге өседі.



Көшеттің биіктігі неше аптадан кейін 103 см болады?

EDUCON BASYLYMDARY

12 Төмендегі амалдарды орындаңыз.

a) $\dfrac{1,2+1,2+1,2}{0,(6)+0,(6)}$

b) $\dfrac{3,2+3,2+3,2+3,2}{0,(1)+0,(1)+0,(1)}$

c) $\left(1+\frac{1}{2}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{3}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{4}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1+\frac{1}{50}\right)$

d) $\left(1-\frac{1}{2}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{3}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{4}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1-\frac{1}{30}\right)$

e) $\left(\underbrace{\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\ldots}_{\text{20 рет}}\right)-\left(\underbrace{\frac{1}{16}+\frac{1}{16}+\ldots}_{\text{32 рет}}\right)\cdot$

$\cdot\left(\underbrace{\frac{1}{10}+\frac{1}{10}+\ldots}_{\text{10 рет.}}\right)$

13 Қосындыны табыңыз:

$$\frac{1}{15}+\frac{1}{14\cdot15}+\frac{1}{13\cdot14}+\frac{1}{12\cdot13}+\frac{1}{11\cdot12}$$

14 Аликвоттық сандардың қосындысына жіктелу берілген:

$$\frac{1}{3\cdot5\cdot x}=\frac{1}{225}+\frac{1}{315}+\frac{1}{525}$$

x-тің мәнін табыңыз.

Нұсқау: бөлімдерінің ең үлкен ортақ бөлгішін табыңыз.

15 Төменде координаталық түзу бойындағы сұрақ белгісінің орнына сәйкес рационал санды жазыңыз.

a)



b)



c)

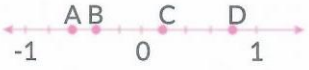


d)

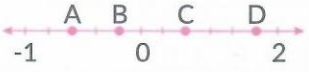


16 A, B, C және D әріптеріне сәйкес келетін рационал сандарды жазыңыз.

a)



b)



c)



© EDUCON BASYLYMDARY

17 Төмендегі өрнектердің мәндерін табыңыз.

a) $\left(\frac{1}{3}\right)^2 =$

b) $\left(\frac{1}{3}\right)^3 =$

c) $\left(-\frac{1}{5}\right)^3 =$

d) $\left(\frac{2}{5}\right)^2 =$

e) $\left(-\frac{1}{7}\right)^2 =$

f) $\left(-\frac{4}{5}\right)^3 =$

18 Есептеңіз:

$$\frac{1}{16}+\frac{1}{16\cdot 17}+\frac{1}{17\cdot 18}+\frac{1}{18\cdot 19}+$$
$$+\frac{1}{19\cdot 20}+\frac{1}{20}.$$

19 $$\frac{1}{abc}=\frac{1}{bc(a+b+c)}+\frac{1}{ac(a+b+c)}+$$
$$+\frac{1}{ab(a+b+c)}$$

теңдігі орындалатынын дәлелдеңіз.

20 Теңдеуді шешіңіз:

$$\frac{1}{8\cdot 10}+\frac{1}{10\cdot 12}+\frac{1}{12\cdot 14}+\ldots+\frac{1}{(a-2)\cdot a}=$$
$$=\frac{3}{80}$$

21 Төмендегі қосындыларды есептеңіз.

a) $\frac{4}{15}+0{,}15+\frac{7}{10}$

b) $1\frac{2}{3}+4{,}(3)+\frac{2^2}{5}$

c) $0{,}(5)+0{,}(2)$

d) $1{,}(2)+0{,}(3)$

e) $0{,}(8)+2{,}(4)$

22 Төмендегі азайту амалдарын орындаңыз.

a) $\left(+\frac{2}{3}\right)-\left(-\frac{11}{4}\right)$

b) $0{,}7-0{,}5$

c) $0{,}25-1{,}47$

d) $0{,}4-1{,}5-\frac{21}{10^2}-\frac{170}{10^3}-\frac{1800}{10^4}$

e) $2{,}5-\frac{1}{8}-(-0{,}15)-\frac{5}{16}$

f) $0{,}(8)-2{,}(4)$

© EDUCON BASYLYMDARY

23 Өрнектің мәнін табыңыз.

a) $\dfrac{7\cdot a\cdot(-3)}{14\cdot a^2\cdot(-9)}$

b) $\dfrac{-0{,}4b\cdot 0{,}2c\cdot(-1{,}5)}{0{,}08c\cdot b\cdot 0{,}75\cdot 10^2}$

c) $\dfrac{(-2{,}5)\cdot(-9{,}1)\cdot(-4{,}6-0{,}2)}{6{,}5\cdot 11{,}2\cdot(-4{,}5)}$

d) $\dfrac{6{,}8\cdot 2{,}6\cdot 0{,}4\cdot a}{|-14{,}3|\cdot 0{,}85\cdot(-3a)\cdot 2^5}$

a) $\left(4\frac{1}{2}\right)^3$

b) $\left(6\frac{2}{3}\right)^2$

c) $\left(-8\frac{1}{3}\right)^2$

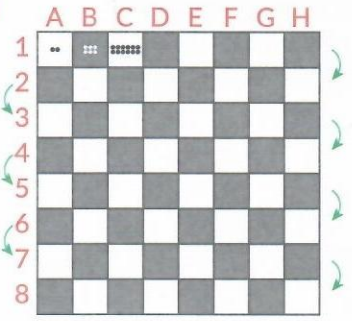
d) $\left(6\frac{1}{4}\right)^2$

e) $\left(-1\frac{1}{8}\right)^3$

f) $\left(\frac{-2}{11}\right)^3$

g) $\left(-5\frac{5}{9}\right)^2$

24



Шахмат тақтасында Салтанат A1 ұяшығынан бастап әр ұяшыққа бидай дәндерін орналастыра бастады. Ұяшықтарға орналастыратын дәндер саны белгілі бір заңдылықпен артып отырады: 2, 6, 12, 20, ... Салтанат шахмат тақтасының қай ұяшығына 870 дән тастайды?

25 Жәшіктің ұзындығы 40 см, оның ені ұзындығының 70%-на, ал биіктігі енінің 75%-на тең. Жәшіктің көлемін табыңыз.

26 Өрнекті ықшамдаңыз:
$2(x+4y-7)-3(y-2x+5)$

27 Ауа температурасы неше градусқа төмендеді?
Таңертеңгі ауа-райы: −7°C,
Кешкі ауа-райы: −18°C

28 Есептеңіз:

$$\cfrac{10}{3-\cfrac{6}{3+\cfrac{4}{2+\cfrac{2}{3}}}}$$

© EDUCON BASYLYMDARY

29 Сандар қатары берілген:
−17, −26, −18, −31, 18, 27, 22, 40
Жұп сандар санын табыңыз.

30 Есептеңіз: $\dfrac{1\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{5}}{1\frac{1}{5}-\frac{2}{5}}$

31 Радиусы $1\frac{7}{18}$ см болатын шеңбердің ұзындығын табыңыз. Мұндағы π = 3.

32 Салыстырыңыз:
$-3\frac{17}{20}$; $-3\frac{7}{10}$; $-3\frac{11}{20}$

33 Есептеңіз:
$\left(1+\frac{1}{2}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{3}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{4}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1+\frac{1}{17}\right)$

34 K әрпінің орнына сәйкес келетін сандарды табыңыз: $-\frac{5}{24}>K>-\frac{4}{6}$

35 «b» айнымалысының қабылдай алмайтын мәнін анықтаңыз:
$$\frac{-7^3\cdot(2a-9)}{\left|-3b-\frac{1}{2}\right|}$$

36 a, b және c цифрларынан құралған abc, cba, acb және cab үштаңбалы сандары туралы мынадай мәліметтер белгілі:
- acb саны 5-ке бөлінеді
- cab саны 2-ге бөлінеді
- abc саны 9-ға бөлінеді
- cba саны 5-ке бөлінеді

«c» цифрының мәнін табыңыз.

37 Масштабы 1:50 болатын планда екі нүкте арақашықтағы 3 мм. Масштабы 8:1 болатын планда осы екі нүктенің арақашықтығы нешеге тең болады?

38 Есептеңіз: 11 + 15 + 19 + ... + 47

39 Кубтың бір жағының ауданы $\frac{16}{25}$ м². Кубтың көлемін табыңыз.

40 A-ның орнына сәйкес келетін ең үлкен цифрды табыңыз.
−0,378 < −0,3A8
−0,2A < −0,24

41 Модулі 10-нан аспайтын неше теріс бүтін сан бар?

42 Мирас 8 жаста. Бұл оның әкесінің жасының 20%-ындай. Ал әкесінің жасы атасының жасының 50%-ындай. Атасы неше жаста?

© EDUCON BASYLYMDARY

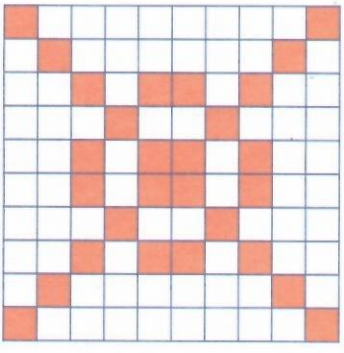
43 Өрнекті ықшамдаңыз және оның мәнін табыңыз: $2|p-15|-6(7-p)$ мұндағы p = 11

44 Қоян үш секіріп, $13\frac{3}{4}$ м қашықтыққа барды. Ол екі рет секіргенде $8\frac{1}{4}$ м қашықтыққа жетті. Қоян үшінші секіргенінде екіншіге қарағанда $1\frac{1}{20}$ м-ге артық секірді. Қоян бірінші секіргенде неше метр қашықтыққа барды?

45 10+11+12+...+1800 өрнегіндегі әр қосылғышты 1-ге арттырсақ, өрнектің мәні қалай өзгереді?

46 $2\cdot8\cdot14\cdot49\cdot32\cdot343$ көбейтіндісін $2^a\cdot7^b$ түріне келтіріңіз.

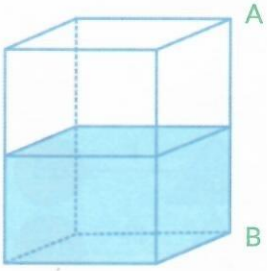
47 Фигураның неше пайызы боялған?



48 Арман бір кітапты 10 күнде оқып бітіреді. Егер ол күніне алғашқыдан 20 бет артық оқитын болса, сол кітапты 6 күнде бітіреді. Олай болса бұл кітап неше беттен тұрады?

49 Жауынсыз бір күнде жұмысшы жарты сағатта 3 м құдық қазады, бірақ жауын жауған күні 1 сағатта қазған жерінің 1 м қайтадан көміліп қалады. Жауын жауған күні жұмысшы құдықты 10:30 қаза бастайды. 15 м тереңдікті қазып болғанда, сағат неше болады?

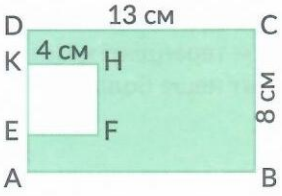
50 Суреттегі тікбұрышты параллелепипед пішіндес хауыздың жартысы суға толтырылған. Оның табанының ауданы 40 м². AB = 4 м. Судың көлемін табыңыз.



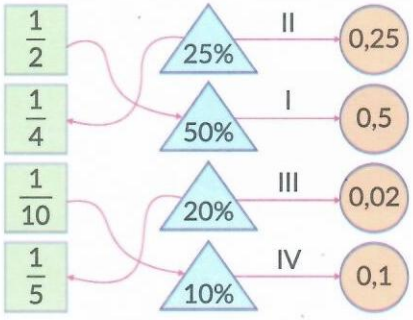
© EDUCON BASYLYMDARY

1 $(11a + 7b) - (2a - 2c - 5) + (-b + c - 9)$ өрнегінің мәнін табыңыз, мұндағы $3a + 2b + c = -9$.

2 Төмендегі суретте ABCD тіктөртбұрышы мен EFHK шаршысы берілген. KH = 4 см, DC = 13 см және BC = 8 см болса, онда боялған бөліктің периметрін табыңыз.



3 Төменде берілгендерден қате тұжырымды табыңыз.



4 Көлік бірінші күні жолдың $\frac{15}{55}$-ін, ал екінші күні $\frac{4}{22}$-ін жүріп өтті. Жолдың қалған бөлігін ол үшінші күні жүріп өтті. Үшінші күні жолдың қандай бөлігін жүрді?

5 Есептеңіз: $\dfrac{0{,}24 \cdot \left(\frac{0{,}4}{3} + 1\frac{8}{15}\right)}{0{,}32 : \left(0{,}6 : \frac{3}{4}\right)}$

6 Есептеңіз: $\dfrac{0{,}3 \cdot 7{,}8 : 0{,}39 - \frac{5}{12} \cdot 3{,}6}{1\frac{5}{13} \cdot 0{,}26 : 0{,}1 + 0{,}4}$

7 Есептеңіз: $\dfrac{\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{12}\right) : \left(\frac{1}{12} - \frac{1}{36}\right)}{0{,}45 \cdot \left(\frac{1}{7} + \frac{17}{21}\right)}$

8 Амалдарды орындаңыз: $1 + \dfrac{1 + 2\frac{1}{3}}{3 - 2\frac{1}{3}}$

© EDUCON BASYLYMDARY

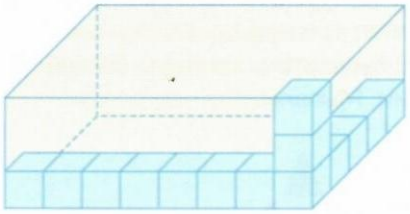
9 Амалдарды орындаңыз:

$$\frac{2+\frac{1}{2}-\left(2-\frac{1}{2}\right)}{6+\frac{1}{6}-\left(6-\frac{1}{6}\right)}$$

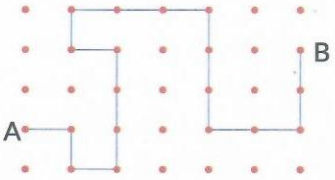
10 Есептеңіз:

$$\left(3{,}04:\frac{1}{30}-16{,}03:\frac{7}{20}\right)\cdot\frac{1}{5}+0{,}072\cdot\frac{1}{3}$$

11 Төмендегі параллелепипедке неше дана куб салуға болады? Кубтардың өлшемдері бірдей.

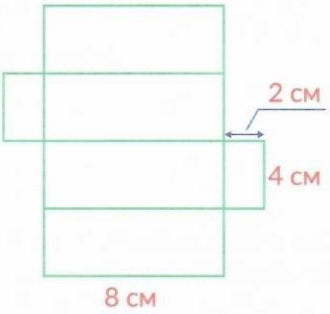


12 Төмендегі суреттегі көрші нүктелер арасы 1,2 см болса, онда B-дан A-ға дейін көрсетілген сызықтар бойымен жүрген өрмекші неше миллиметр жүрді?



13 400 секундты минутқа айналдырып, ондық үлеске дейін дөңгелектеңіз.

14



Суретте екі түрлі тіктөртбұрыштардан құралған фигура берілген. Осы фигураның периметрін табыңыз.

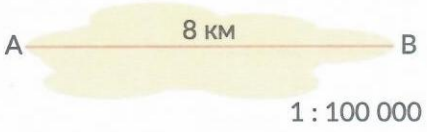
15 Төмендегі нұсқалардың қайсысында берілген екі сан арасында ең көп бүтін сан бар?

a) −2 мен 16
b) −19 бен 15
c) −41 мен −31
d) 15 пен 25
e) −4 пен 25

16 2, 4 және 6 цифрларын қолданып цифрлары әр түрлі үш таңбалы сандар құрыңыз. Олардың ең үлкен ортақ бөлгішін табыңыз.

© EDUCON BASYLYMDARY

17 Екі елді мекеннің арасы 8 км. 1:100000 масштабымен сызылған картада сол арақашықтық неше см-ге тең болады?

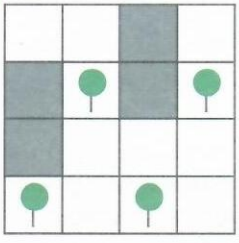


18 Өлшемдер мен олардың мүмкін мәндерін сәйкестендіріңіз:

Өлшемдер:
а) Алматы мен Талдықорған арасындағы жолдың ұзындығы
ә) "Байтеректің" биіктігі
б) Ертіс өзенінің ұзындығы

Мүмкін мәндер:
1) 100 м
2) 4248 км
3) 266 км

19

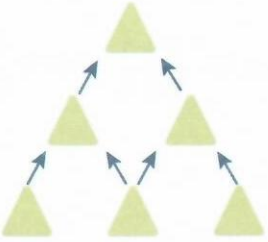


Жоғарыдағы суреттегі ағашы бар алаңның ағашы жоқ алаңға қатынасын табыңыз.

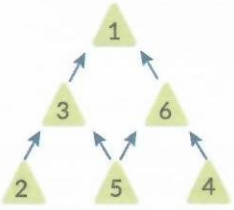
20 $8 \cdot 4 \cdot 27 \cdot 9 \cdot 4$ көбейтіндісін $2^a \cdot 3^b$ түріне келтіріңіз.

21 1×1 торкөздерінен құралған 5×5 шаршысының ішінде 4×4 шаршыларының нешеуі бар?

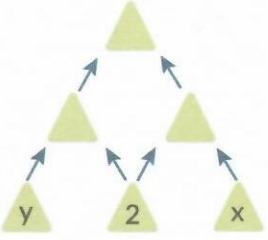
22



Суреттегі алты үшбұрышқа 1-ден 6-ға дейінгі натурал сандарды жазамыз.
Әр үшбұрышқа жазылған сан өзінің астында орналасқан екі үшбұрыштағы сандарға бөлінбеуі тиіс. Мысалы,



Осы ереже бойынша төмендегі бос орындарды толтырсақ, x+y қосындысы нешеге тең болады?



© EDUCON BASYLYMDARY

23 Көлік бір қаладан екінші қалаға 75 км/сағ жылдамдықпен 8 сағатта жетеді. Егер ол 60 км/сағ жылдамдықпен жүрсе, онда қанша уақытта жетеді?

24 Дұрыс тұжырымды анықтаңыз.
I. Кез-келген теріс сан нөлден кіші
II. −15-тен үлкен он төрт теріс бүтін сан бар.
III. Барлық бүтін сандардың модулі нөлден үлкен

25 Жұлдызшаларды «+» немесе «−» таңбасымен алмастырыңыз.

I. $*4{,}3+(*1{,}8)=2{,}5$

II. $*3{,}1-(*2{,}8)=-0{,}3$

III. $*3{,}1-(*1{,}5)=1{,}6$

26 Айша алма бәлішін жасады. Алма салмағы суретте берілген. Қолданылған алма салмағының жұмыртқа салмағына қатынасы 7:3-ке тең. Ал жұмыртқа салмағының қант салмағына қатынасы 6:5. Айша неше г қант қолданды?





280 грамм

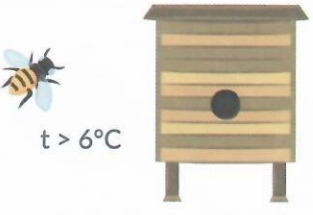
27 Бөтелкенің төрттен бірі, содан кейін төрттен үші суға толтырылып, салмақтары өлшенді (суретке қараңыз). Бөтелке жартысына толған кезде оның салмағы қанша болды?



28 Шамамен 50 жыл бұрын бір қалада температура бір күнде қатты өзгерді. 14 қаңтардағы температурасы 15 қаңтардағыдан қанша градус төмен болды?



29 Суретте аралар ұясында өмір сүруіне жеткілікті температура көрсетілген. Ұядағы температура (−12,4 °C) болды. Аралар өмір сүре бастауы үшін температураны қанша градусқа көтеру керек? Жауапты бүтін сандармен көрсетіңіз.

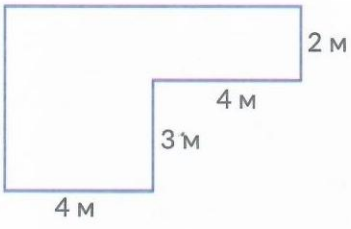


© EDUCON BASYLYMDARY

30 Берілген кітап мұқабасының ауданын есептеңіз.



31 Төменде берілген фигураның ауданын табыңыз.



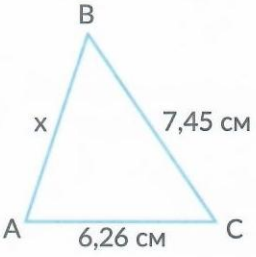
32 Бір фермада жеті сиырдың әрбірі күніне 8 л сүт береді. Бұл сиырлар 1 аптада неше миллилитр сүт береді?

33 Төмендегі суретте текшелерден құралған фигуралардың алғашқы төрт қадамы берілген. Алтыншы қадамда неше текше қолданылады?



34 Қоян үш рет секіріп, $15\frac{3}{5}$ м қашықтыққа барды. Ол бірінші және екінші рет секіргенде жалпы $9\frac{1}{4}$ м қашықтыққа секірді. Қоян үшінші рет секіргенде екінші ретке қарағанда $2\frac{9}{20}$ метрге артық секірді. Қоян бірінші секіргенде неше метр қашықтыққа барды?

35 Төмендегі үшбұрыштың периметрі 20,14 см болса, AB қабырғасының ұзындығын табыңыз.

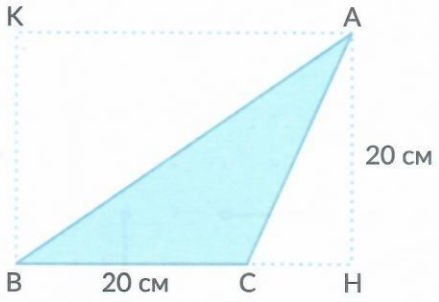


36 Өрнекті ықшамдаңыз және оның мәнін табыңыз: $36(p - 8) + 7(4p - 1)$, мұндағы $p = 12$.

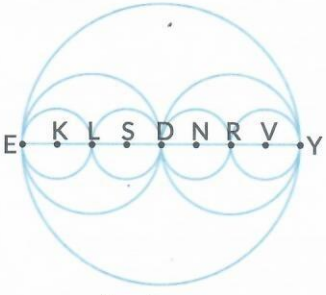
37 Қоян 19 қадам алға, 21 қадам артқа жүре отырып, жалпы 380 қадам жүрген кезде бастапқы орнынан қандай қашықтықта болатынын табыңыз.

© EDUCON BASYLYMDARY

38 AHBK – тіктөртбұрыш. Боялған ABC үшбұрышының ауданын табыңыз.

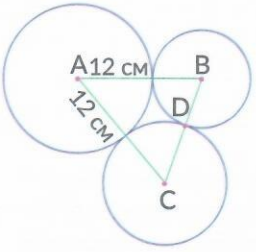


39 Центрлері K, S, N және V болатын шеңберлер тең. Центрі L болатын шеңбердің радиусы 16 см болса, онда центрі D және V болатын шеңберлердің радиустарының айырмасын табыңыз.



40 $3+\dfrac{5+\dfrac{\Delta-2}{2}}{2}=7$ теңдеуіндегі Δ орнына сәйкес келетін санды табыңыз.

41 Төмендегі суретте AB = 19 см және BC = 16 см болса, онда CD радиусы неше сантиметр?



42 Үш түрлі бағытта жүретін автобустардың біріншісі автотұрақтан әр 10 минут сайын, екіншісі әр 15 минут сайын, ал үшіншісі әр 25 минут сайын жүреді. Осы үш бағыттағы автобустар автотұрақтан бір мезетте қозғалды. Неше минуттан кейін үш бағыттағы автобустар автотұрақтан тағы да бір мезетте қозғалады?


10 минут


15 минут


25 минут

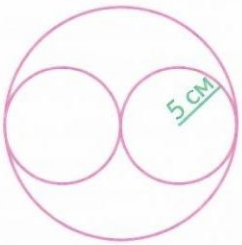
43 Арман бір кітапты 10 күнде оқып бітіреді. Егер ол күніне 20 бет артық оқитын болса , сол кітапты 6 күнде бітіреді. Олай болса бұл кітап неше беттен тұрады?

44 6 сағат 21 минут ұйықтаған Оралбек таңғы 07:00-де оянған болса, онда ол сағат нешеде ұйықтаған?

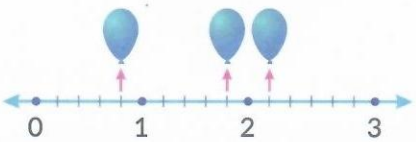
© EDUCON BASYLYMDARY

45 $A = 5 + 6 + 7 + ... + 2013$ қосындысындағы әр қосылғышты 1-ге арттырсақ, нәтиже қалай өзгереді?

46 Суреттегі кіші шеңберлер бірдей. Кіші шеңбердің радиусы 5 см болса, онда үлкен шеңбердің диаметрін табыңыз.

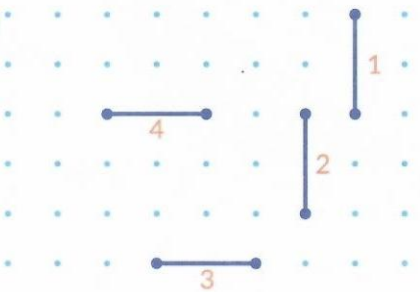


47 Төмендегі координата сәулесінде көрсетілген шарлар қандай сандарға сәйкес келеді?



48 512 секундты минутқа айналдырып, ондық үлеске дейін дөңгелектеңіз.

49



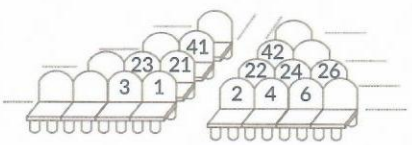
Жоғарыда нүктелермен белгіленген парақта нөмірленген кесінділер берілген. 4-ші кесіндіні орнынан қозғамай, қалған кесінділердің орнындарын қалай өзгертсек, шаршы пайда болады? Бос орындарды толтырыңыз.

1-кесіндіні 2 бірлік төменге, 5 бірлік солға қарай;

2-кесіндіні ..... ;

3-кесіндіні ..... жылжытамыз.

50 Баян театрға барғысы келіп 100-ші орынға билет сатып алды. Нұржан да театрға барғысы келді. Кассада 76, 94, 99, 104 және 118 орынның билеттері ғана қалған екен. Орындардың реті төмендегі суретте көрсетілген. Нұржан Баянға жақын отыруы үшін қай билетті сатып алуы тиіс?



© EDUCON BASYLYMDARY

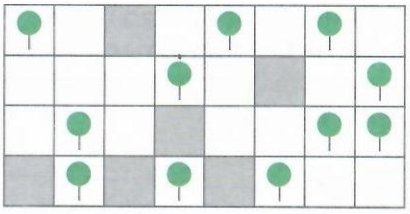
1. Өлшемдер мен олардың мүмкін мәндерін сәйкестендіріңіз:

Өлшемдер:
а) Тараз бен Шымкент арасындағы жолдың ұзындығы
ә) СО "Хан Шатыр" биіктігі
б) Сырдария өзенінің ұзындығы

Мүмкін мәндер:
1) 150 м
2) 180 км
3) 2256 км

A) а – 2, ә – 3, б – 1
B) а – 2, ә – 1, б – 3
C) а – 3, ә – 1, б – 2
D) а – 3, ә – 2, б – 1

Төмендегі мәліметтерді қолдана отырып, 2-4 сұрақтарға жауап беріңіз.

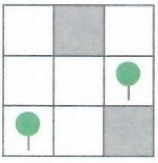


Суретте 1×1 өлшемді шаршылардан құралған 8×4 өлшемді тіктөртбұрыш берілген. Төменде әрбір 1×1 өлшемді алаңды тазалауға қанша ақша жұмсалатыны берілген.
Ағашы бар алаңды тазалау үшін 20 мың теңге, боялған алаң үшін 10 мың теңге, ал ақ алаң үшін 1 мың теңге жұмсалады.

2. 8×4 өлшемді тіктөртбұрыштың ішінде қанша 5×4 өлшемді тіктөртбұрыш бар?
A) 3
B) 5
C) 6
D) 4

3. Жалпы қанша ағаш және боялған алаң бар?
A) 10 ағаш және 9 боялған алаң
B) 11 ағаш және 8 боялған алаң
C) 11 ағаш және 6 боялған алаң
D) 10 ағаш және 7 боялған алаң

4. Төменде берілген алаңды тазалау үшін қанша теңге жұмсалады?



A) 80 мың
B) 75 мың
C) 70 мың
D) 65 мың
E) 60 мың

5. $\frac{5}{9}$ саны төмендегі сандардың қайсысына тең?
A) 0,55
B) 0,5
C) 0,0(5)
D) 0,(5)

© EDUCON BASYLYMDARY

6. Төмендегі кестеде бір апта ішіндегі белгілі бір қаладағы ауа температурасы көрсетілген.

Күні:	Ең жоғары	Ең төмен	
Дс	−6	−12	Жаңбыр
Сс	−4	−8	Жаңбыр
Ср	0	−12	Аспан ашық
Бс	2	−6	Аспан ашық
Жм	0	−10	Жаңбыр
Сн	4	−8	Аспан ашық
Жс	6	−4	Жаңбыр

I. Ең жоғары температура болған күні аспан ашық болды.
II. Жаңбырлы күндер көбірек болды
III. Дүйсенбі жексенбіге қарағанда суық болды.

Берілген мәліметтер бойынша дұрыс тұжырым(дар)ды көрсетіңіз:
A) I, III
B) II, III
C) III
D) I, II

7. Төменде берілген екі сан арасындағы ең кіші ұзындықты табыңыз
A) −1 және 6
B) −6 және −13
C) 9 және 15
D) − 7 және −12

8. Есептеңіз: $\frac{(-24)+(-8)+(-16)}{5}$
A) −11,6
B) −10,2
C) −12,8
D) −9,6

9. Есептеңіз:
$4:1\frac{3}{5}\cdot\left(1{,}5-1\frac{3}{4}\cdot\frac{4}{7}\right)$
A) 9,2
B) 5
C) 3
D) 7,5
E) 1,25

10. a – цифр. 42a55 < 42454 теңсіздігіндегі a неше мән қабылдайды?
A) 6
B) 2
C) 5
D) 4

11. Табанының ені 4 см, ұзындығы 8 см және биіктігі 7 см болатын параллелепипед тәрізді құтының ішіне, қабырғасы 4 см болатын куб тәрізді құты салынды. Үлкен құтының бос қалған бөлігінің көлемін табыңыз.
A) 180 см^3
B) 160 см^3
C) 140 см^3
D) 176 см^3

12. Тікбұрышты параллелепипедтің үш жағының аудандары 15 см^2, 21 см^2 және 35 см^2 болса, онда бұл параллелепипедтің көлемін табыңыз.
A) 105 см^3
B) 120 см^3
C) 150 см^3
D) 125 см^3

© EDUCON BASYLYMDARY

13. $5 \cdot 5 \cdot 125 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 125^2$ көбейтіндісін $2^a \cdot 5^b$ түріне келтіріңіз.

A) $2^5 \cdot 5^{12}$
B) $2^6 \cdot 5^{11}$
C) $2^5 \cdot 5^{13}$
D) $2^5 \cdot 5^{11}$

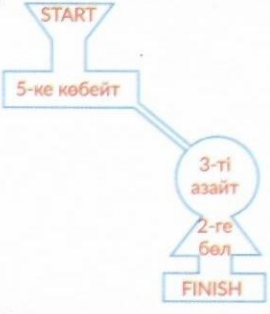
14. Егер $-24 < K < -15$ болса, онда K-ның орнына жазуға болатын неше бүтін сан бар?

A) 10
B) 7
C) 8
D) 9

15. $-62 < a < -48 < b < -11$ болса, онда a және b орнына төмендегілердің қайсысы бола алмайды?

A) $a = -47, b = -15$
B) $a = -61, b = -12$
C) $a = -57, b = -17$
D) $a = -49, b = -14$

16.



Жоғарыда көрсетілген есептеуіш механизімінің нәтижесі 31 болса, бастапқы санды табыңыз.

A) 5
B) 6
C) 13
D) 14

17. $\frac{6}{5}$ бөлшегі төмендегі қайсы координаталық түзудегі K нүктесіне сәйкес келеді?

A)


B)


C)


D)


E)


18. Есептеңіз: $|-175| - (|-18| - 20)$

A) -173
B) -177
C) 177
D) 173

19.



Бір үйдің үш баласы Ержан, Сара және Назерке бір қап жаңғақты бөліп алды. Ержан және Назерке барлық жаңғақтың $\frac{9}{16}$-ын алды, ал Сара қалғанын алды. Сара 140 жаңғақ алған болса, қапта неше жаңғақ болған?

A) 312
B) 320
C) 324
D) 340

© EDUCON BASYLYMDARY

20. Өрнектің мәнін табыңыз:
$x+5-4y-8$, мұндағы $x-4y=-12$.

A) −8
B) −15
C) −9
D) −12

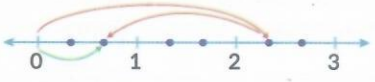
21. $a=-0,5$; $b=-0,1(6)$; $c=-0,(6)$ болса, онда a, b және c сандарын салыстырыңыз.

A) $c<a<b$
B) $c<b<a$
C) $b<c<a$
D) $a<c<b$

22. (−1) санына қарама-қарсы сан a, ал +5 санына қарама-қарсы сан b болса, онда a + b өрнегінің мәнін табыңыз.
A) −4
B) −3
C) 4
D) −5

23. $2\frac{1}{3}-1\frac{2}{3}$ айырмасын координаталық түзуде көрсетіңіз.

A)


B)


C)


D)


E)


24. a-ның модулі 73 және b-ның модулі 56-ға тең. a-ның алатын ең үлкен мәні мен b-ның алатын ең кіші мәнінің қосындысын табыңыз.
A) −12
B) −17
C) 17
D) 12

25. Брайль сандарының кестесі.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					⠑				⠊

Брайль сандарымен жазылған кейбір амалдар:

1) ⠊ − ⠑ = ⠍⠍ 5) ⠃ + ⠍⠍ = ⠉⠉
2) ⠃ + ⠃ = ⠍⠍ 6) ⠃ + ⠉⠉ = ⠑⠑
3) ⠁ + ⠍⠍ = ⠑⠑ 7) ⠛⠛ − ⠁ = ⠉⠉
4) ⠍⠍ − ⠙⠙ = ⠍⠍ 8) ⠊ − ⠁ = ⠑⠑

Жоғарыда берілгендерге байланысты

⠃⠃ − ⠍⠍ өрнегінің мәнін табыңыз.

A) ⠙⠙ B) ⠁ C) ⠛⠛
D) ⠃⠃ E) ⠑⠑

26. Қосындыны табыңыз:
$(-8,5)+(+2,5)+(-3,7)+(+1)+(-9,3)$

A) 18
B) −17,5
C) −18
D) 17,5

© EDUCON BASYLYMDARY

27. Өрнектің мәнін табыңыз:
$|-6+3\cdot|-4||+3\cdot(|-15-4|)$

A) – 63
B) – 65
C) 15
D) 63

28. Мастер үш күнде 48 деталь жасады. Бірінші, екінші, үшінші күндері жасалған детальдар саны сәйкесінше 5, 4 және 3 сандарына пропорционал. Алғашқы екі күнде мастер қанша деталь жасаған?

A) 24
B) 26
C) 36
D) 40

29. $-47{,}4^* < -47{,}45$ теңсіздігі дұрыс болатындай етіп жұлдызшаның (*) орнына жазуға болатын барлық цифрларды анықтаңыз.
A) 7, 8, 9
B) 6, 7, 8, 9
C) 5, 6, 7, 8, 9
D) 4, 5, 6, 7, 8, 9

30. 

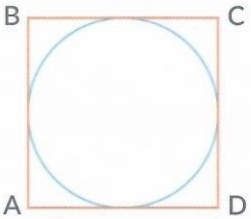
Сурет арқылы берілген бөлшек $\frac{a-4}{15}$ -ке тең болса, онда төмендегілердің қайсысы a үшін дұрыс болады?

A) Цифраларының қосындысы 4-ке тең
B) 15-ке еселік сан
C) Ең кіші екі таңбалы натурал сан
D) Бір ғана цифрдан тұрады

31. Тіктөртбұрыштың қабырғалары 1,2 м және 0,6 м. Периметрі тіктөртбұрыштың периметріне тең болатын шаршының ауданын табыңыз.

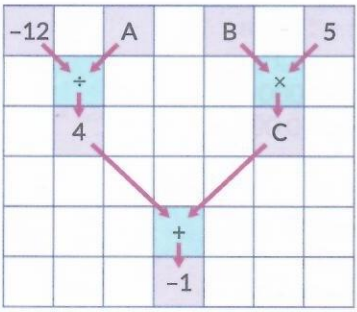
A) 0,64 м²
B) 0,81 м²
C) 0,49 м²
D) 0,36 м²

32. Төмендегі ABCD шаршысының периметрі 64 см болса, онда шеңбердің радиусын табыңыз.



A) 32 см
B) 16 см
C) 12 см
D) 8 см

33. Төменде берілген амалдарды орындап, $\frac{B+C}{A}$ мәнін табыңыз.



A) –3
B) –2
C) 1
D) 2

© EDUCON BASYLYMDARY

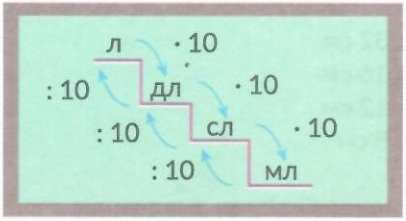
34. Есептеңіз: $(2016)^0 + (-1)^{2016}$

A) 0
B) 1
C) 2016
D) 2

35. Қай өрнектің коэффициенті теріс?

A) $(-5-7,4)\cdot(-1,4\cdot5)\cdot a\cdot b$
B) $(2-3,7)\cdot a\cdot(-2,4-(-3,6))\cdot 4$
C) $-3\cdot b\cdot(-3,8+2,6)\cdot c$
D) $(-1,4-5,2)\cdot a\cdot(-2,6)\cdot b$

36. Өлшем бірліктерін өзара аудару сызбасы:



Сызбаға сәйкес келетін теңдіктерді анықтаңыз.

I. 1 л = 100 сл
II. 1 сл = 0,1 л
III. 1 л = 1000 мл
IV. 1 мл = 0,001 л

A) Тек III
B) II мен IV
C) I мен III
D) I, III және IV
E) I, II, III және IV

37. $1,94\cdot2,43=b$ екендігі белгілі. Қате тұжырымды көрсетіңіз:

I. $1,94\cdot(-24,3)=-10b$
II. $-19,4\cdot0,243=-b$
III. $-0,194\cdot(0,243)=-0,1b$

A) I, II
B) III
C) I, III
D) II, III

38. Төменде бір үйдің сызбасы берілген.



Ас үй мен балалар бөлмесі шаршы пішіндес. Қалған бөлмелер тіктөртбұрыш пішіндес. Кейбір бөлмелердің аудандары суретте берілген. Қонақ бөлмесінің ауданын табыңыз.

A) 16 см²
B) 24 см²
C) 30 см²
D) 32 см²
E) 36 см²

© EDUCON BASYLYMDARY

39. Талғат айып соққысын жасауға машықтанды. Алғашқы 9 соққының нәтижелері суретте көрсетілген. Әр нәтиже үшін мынадай ұпайлар беріледі:

Белгісі		ұпайлар
Ж	Жанынан	–5
Т	Қорғаныс тосқауылына	–2
Б	Қақпа бағаны	1
Қ	Қақпашы	2
Г	Гол	5

10 соққыдан кейін Талғаттың нәтижесі (–8) ұпай болды. 10-шы соққының нәтижесін анықтаңыз.



A) Жанынан
B) Қорғаныс тосқауылы
C) Қақпа бағаны
D) Қақпашы
E) Гол

40. Төменде берілген кестенің ұяшықтары 1-ден 9-ға дейін нөмірленген. Әр ұяшыққа бүтін сандар өсу ретімен жазылған, яғни ең кіші сан 1-ші ұяшыққа, ал ең үлкен сан 9-шы ұяшыққа жазылған.

1 –6	2	3
4 –2	5 0	6 +9
7	8 +13	9

Төрт бос ұяшық ●, ◆, ★ және ▲ символдарымен жасырылған сандармен толықтырылуы керек. Төменде осы сандардың абсолютті шамалары көрсетілген:

|▲| = +11
|◆| = +3
|●| = +17
|★| = +5

Берілген мәліметтерді пайдаланып, бос ұяшықтардың осы символдармен дұрыс толтырылған нұсқасын анықтаңыз.

A)

–6	◆	★
–2	0	+9
●	+13	▲

B)

–6	★	◆
–2	0	+9
●	+13	▲

C)

–6	★	◆
–2	0	+9
▲	+13	●

D)

–6	◆	★
–2	0	+9
▲	+13	●

E)

–6	●	▲
–2	0	+9
★	+13	◆

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Төмендегі амалдар орындалады:
   I. қатар орналасқан үш шаршының екі шеткі шаршыдағы сандарды қосып;
   II. бірінші қадамда шыққан саннан жоғарғы шаршыдағы санды азайтамыз;
   III. шыққан нәтиже А-ға тең.

	$\frac{1}{36}$	
$\frac{3}{4}$	A	$-\frac{5}{9}$

А-ның мәнін табыңыз.

A) $-\frac{23}{18}$

B) $-\frac{1}{6}$

C) $\frac{1}{6}$

D) 1

E) $\frac{23}{18}$

2. $\frac{3\cdot x}{y}\cdot z=\frac{3\cdot x}{y}:4+4$ теңдеуінен z -тің мәнін табыңыз.

Мұндағы:

x =  y = 

A)  B) 

C)  D) 

E) 

3. Төменде берілген кестеде әр баған мен әр қатардағы сандардың қосындысы 8-ге тең. x – y өрнегінің мәнін табыңыз.

x	$\frac{2}{5}$	
$\frac{24}{5}$	2	y
$\frac{4}{5}$		

A) $\frac{16}{5}$

B) $\frac{22}{5}$

C) $\frac{6}{5}$

D) 0

E) $-\frac{3}{5}$

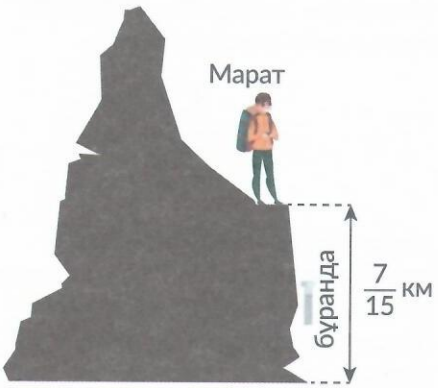
4. Баспа кітаптарының қателерін тексеру үшін үш маман жалдады. Олардың ішінен бас маманды тағайындау үшін оларға қателері бар мәтін берілді. Табылған әрбір қатеге 10 ұпай беріліп, ал табылмаған әр қате үшін 5 ұпай шегеріледі. Мамандардың жұмысы:
   - Айзере барлық қателіктерді тапты;
   - Нұрсейіт барлық қателіктердің $\frac{4}{5}$ бөлігін тапты;
   - Мейірім барлық қателіктердің жартысын тапты.

Егер Айзеренің жинаған ұпайы 500 болса, Нұрсейіт пен Мейірімнің жинаған жалпы ұпайын анықтаңыз.

A) 400
B) 425
C) 450
D) 475
E) 500

© EDUCON BASYLYMDARY

5. Альпинист Марат тауға шықты.



Марат бұранданы $\frac{7}{15}$ км биіктіктен тастайды. Бұранда $\frac{3}{10}$ км төмен түскенде, жерге дейінгі қашықтығы қанша км болады?

A) $\frac{1}{8}$

B) $\frac{1}{7}$

C) $\frac{1}{6}$

D) $\frac{1}{5}$

E) $\frac{1}{4}$

6. a, b – натурал сандар. Егер $2,(54)=\frac{a}{b}$ болса, a + b өрнегінің ең кіші мүмкін мәнін табыңыз.

A) 19
B) 38
C) 39
D) 57
E) 117

7. Бағлан математика, физика және химия пәндерінен жалпы 100 сұрақтан тұратын емтихан тапсырды. Бұл емтиханда әр пәннен дұрыс жауап үшін әртүрлі ұпай беріледі, ал әр қате және бос қалдырылған сұрақтарға 0 ұпай беріледі.

1-кесте: Әр пәннен сұрақтар саны

Пән	Сұрақтар саны
Математика	40
Физика	30
Химия	30

2-кесте: Пән бойынша 1 дұрыс жауапқа берілетін ұпайлар

Пән	Ұпай
Математика	10
Физика	8
Химия	6

Бағлан емтихан нәтижесі бойынша математика есептерінің $\frac{5}{8}$ бөлігіне, физика есептерінің $\frac{4}{5}$ бөлігіне және химия есептерінің $\frac{7}{10}$ бөлігіне дұрыс жауап берді. Бағланның жинаған ұпайын табыңыз.

A) 536
B) 548
C) 556
D) 568
E) 576

© EDUCON BASYLYMDARY

8. Төменде берілген велосипед дөңгелегінің радиусы 30 см-ге тең. Велосипед дөңгелегі толық 9 айналым жасағанда велосипед ілгері неше метр жүреді? ($\pi = 3$ деп алыңыз)



A) $\frac{81}{5}$ м

B) $\frac{92}{5}$ м

C) $\frac{93}{5}$ м

D) $\frac{96}{5}$ м

E) $\frac{99}{5}$ м

9. Сан түзуіндегі әрбір тізбектес екі бүтін санның арасы 3 см-ге тең. Суретте берілген тақтайдың ұзындығын см есебімен табыңыз.



A) $6\frac{7}{10}$ см

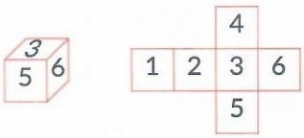
B) 12 см

C) $18\frac{7}{10}$ см

D) $21\frac{3}{10}$ см

E) 24 см

10. Жақтары 1-ден 6-ға дейінгі сандармен белгіленген текше мен оның жазбасы көрсетілген.



Ермек бұл текшені лақтырып, жоғарғы және төменгі жақтарындағы сандарды бір-біріне бөліп отыр. Мысалы, егер текшенің жоғарғы бетінде 3 саны шықса, төменгі бетінде 1 саны болғандықтан $\frac{1}{3}$ және $\frac{3}{1}$ бөлшектері пайда болады. Ермекте қандай нәтиже шығуы мүмкін емес?

A) 0,(3)

B) 0,(6)

C) 0,8

D) 1,25

E) 3

11. $\left(-\frac{7}{10}\triangle\frac{5}{2}\right)\square\frac{15}{2}=\frac{27}{2}$ және $\frac{1}{2}\square\left(-\frac{10}{3}\right)\triangle\left(-\frac{1}{3}\right)=-2$ теңдігінде көрсетілген үшбұрыш және төртбұрыш символдарының әрбірі төрт (+, −, ·, :) арифметикалық амалдың біріне тең. Келесі өрнектің мәнін табыңыз: $\left(-\frac{2}{5}\triangle\frac{2}{5}\right)\square\frac{1}{7}\triangle\left(-\frac{4}{9}\right)$

A) $-\frac{2}{5}$

B) $\frac{1}{7}$

C) $-\frac{4}{9}$

D) $-\frac{4}{63}$

E) $\frac{4}{11}$

© EDUCON BASYLYMDARY

12. Арман бақшасының $\frac{7}{8}$ бөлігіне алма, $\frac{3}{32}$ бөлігіне шие, ал қалған бөлікке алмұрт көшеттерін отырғызды. Бақшаның сызбасын салу барысында қолданылатын түстер:

Жеміс түрі	Қолданылатын түсі
Алмұрт	Қызыл
Шие	Көк
Алма	Жасыл

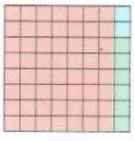
Бақшаның сызбасы қай нұсқада дұрыс берілген?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

13. Тек математиктер тұратын тоғыз қабатты үйде қауіпсіздік шарасы мақсатында домофонның төрт таңбалы құпиясөзі әр сағат сайын ауысып тұрады.



Домофонның жанында экранда құпиясөзге байланысты есептер беріледі. Математик Диас үйіне келгенде экранда оған осындай есептер берілді:

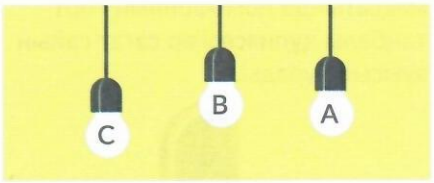
1-ші цифры	$\frac{3}{8}$ -тің ондық бөлшек түрінде жазылуындағы жүздік үлес цифры
2-ші цифры	$\frac{1}{3}$ бөлшегінің ондық бөлшек түріндегі периоды
3-ші цифры	Тақ цифрлардың саны
4-ші цифры	$\frac{16}{3}$ санынан үлкен болатын ең кіші бүтін сан

Диасқа құпиясөзді табуға көмектесіңіз.

A) 7356
B) 3143
C) 7353
D) 3356
E) 7355

© EDUCON BASYLYMDARY

14. A, B, C әріптерімен белгіленген үш шам берілген.



Бұл шамдардың жерге дейінгі қашықтықтары әртүрлі. C шамының жерге дейінгі қашықтығы 2 м, ал B шамының жерге дейінгі қашықтығы 3 м. A шамы B және C шамдарының арасында және B шамына жақынырақ орналасқан. A шамының жерге дейінгі қашықтығы төменде берілген нұсқалардың қайсысы болуы мүмкін?

A) $\frac{17}{7}$

B) $\frac{19}{8}$

C) $\frac{13}{6}$

D) $\frac{9}{4}$

E) $\frac{11}{4}$

15. Есептеңіз: $\frac{\left(2{,}4\cdot 3\frac{1}{4}+7{,}1\cdot 3\frac{1}{4}\right)\cdot\frac{4}{13}}{\left(\frac{11}{40}-0{,}125\right)\cdot 6\frac{1}{3}+17{,}1\cdot 0{,}5}$

A) 1
B) 2
C) 0,5
D) 0,25
E) 4

16. Амалдарды орындаңыз:

$$2-\frac{1}{2-\frac{1}{2}}-\frac{1}{3-\frac{1}{1-\frac{1}{2}}}$$

A) $\frac{1}{3}$

B) $\frac{1}{4}$

C) $-\frac{1}{2}$

D) $-\frac{2}{3}$

E) $-\frac{1}{6}$

17. Төменде берілген дөңгелектердің ауданы $\frac{25}{3}$ см^2 және $\frac{49}{3}$ см^2 болса, онда бұл екі шеңбердің бойындағы нүктелер арасындағы ең үлкен қашықтық нешеге тең? ($\pi = 3$)



A) $3\frac{2}{3}$ см

B) $6\frac{1}{3}$ см

C) 4 см

D) $5\frac{1}{3}$ см

E) 8 см

© EDUCON BASYLYMDARY

18. Төменде берілген теңдік орындалуы үшін бос ұяшықтарға қосу, азайту, көбейту және бөлу амалдарын қандай ретпен жазу керек?

12 ☐ 4 ☐ 3 ☐ $2 = 3^2$

A) + − ·
B) − − ·
C) : + ·
D) · : +
E) + + ·

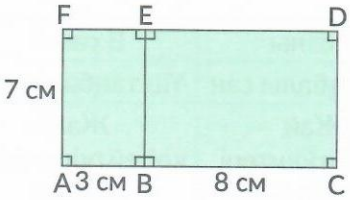
19. Суретте Сәуле, Жомарт және Сейітбектің бойларының айырмалары алгебралық өрнек түрінде берілген.



Жомарттың бойы 150 см, ал x=3 екені белгілі болса, Сәуле мен Сейітбектің бойларын анықтаңыз.

A) Сәуле – 145 см, Сейітбек – 181 см
B) Сәуле – 131 см, Сейітбек – 179 см
C) Сәуле – 142 см, Сейітбек – 155 см
D) Сәуле – 131 см, Сейітбек – 181 см
E) Сәуле – 135 см, Сейітбек – 185 см

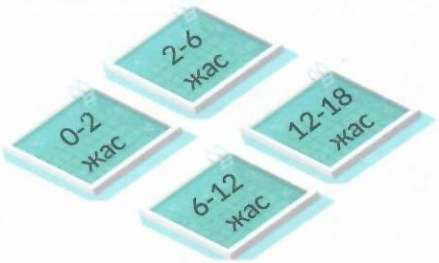
20. ABEF және BCDE тіктөртбұрыштары берілген.



ACDF тіктөртбұрышының ауданы қай нұсқада дұрыс берілген?

A) 3 · (7 + 8)
B) 8 · (3 + 7)
C) 7 · (3 + 8)
D) 7 · (3 + 7 + 8)
E) 11 · (3 + 8)

21. Суретте жас топтарына қарай бөлінген тереңдігі әртүрлі, беттерінің ауданы бірдей болатын 4 шаршы пішінді хауыз көрсетілген:



Әр хауыздың бетінің ауданы 9 м². Хауыздар ені 1 м болатын жүру жолдарымен қоршалған. Хауыздардың және жүру жолдарының алып тұрған жалпы ауданын табыңыз.

A) 64 м²
B) 81 м²
C) 100 м²
D) 121 м²
E) 144 м²

© EDUCON BASYLYMDARY

22. Төменде берілген кестеде A және B сандары туралы мәліметтер берілген:

A саны	B саны
Екі таңбалы сан	Үш таңбалы сан
Жай көбейткіштері 2, 3 және 5	Жай көбейткіштері 3 және 5

B-ның ең кіші мүмкін мәні мен A-ның ең үлкен мүмкін мәнінің айырмасын табыңыз.

A) 14
B) 21
C) 25
D) 35
E) 45

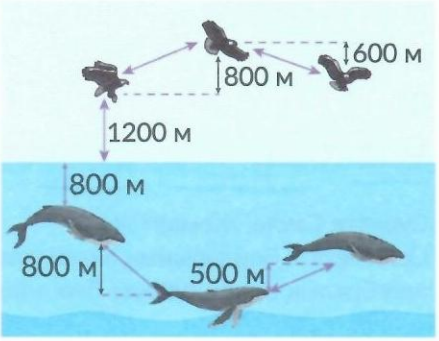
23. Теңіз айлағынан пароходтар әр 12 минут сайын, ал катер әр 8 минут сайын қатынайды.



Айлақтан сағат 10:00-де пароход пен катер бір уақытта шықты. Келесі уақыттардың қайсысында пароход пен катер бірге шыға алмайды?

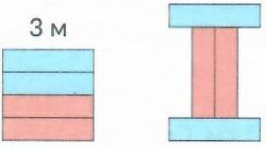
A) 18:00
B) 15:00
C) 14:24
D) 13:36
E) 12:00

24. Теңіз деңгейінен 1200 м жоғары орналасқан бүркіт алдымен 800 м жоғары бағытта, кейін 600 м төмен бағытта ұшты. Теңіз деңгейінен 800 м төмен орналасқан кит алдымен 800 м төмен бағытта, кейін 500 м жоғары бағытта жүзді. Соңғы жағдайдағы бүркіт пен киттің бір-бірінен қашықтығын анықтаңыз.



A) 300 м
B) 700 м
C) 1400 м
D) 1800 м
E) 2500 м

25. Ербол шаршы пішіндес тақтайды 1-суреттегідей тең 4 бөлікке бөліп, екеуін көк түске, қалған екеуін қызыл түске бояды.



1-сурет 2-сурет

Бөліктерді 2-суреттегідей етіп орналастырды. 2-суреттегі фигураның периметрін анықтаңыз.

A) 9 м
B) 12 м
C) 15 м
D) 18 м
E) 21 м

© EDUCON BASYLYMDARY

26. ● және ★ натурал сандары үшін келесі теңдік орындалады:

$$\underbrace{\frac{●}{★}+\frac{●}{★}+\ldots+\frac{●}{★}}_{100\text{ рет}}=\frac{900}{7}$$

● + ★ өрнегінің ең кіші мүмкін мәнін табыңыз.

A) 7
B) 9
C) 11
D) 16
E) 19

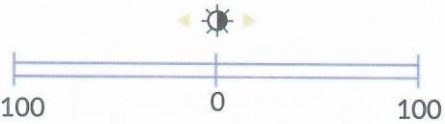
27. Төменде берілген суретте Асылдың үйі, мектебі және автобус тұрағының арақашықтықтары көрсетілген.



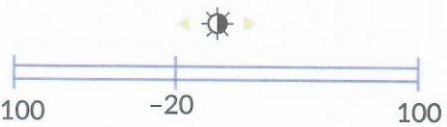
Асыл мектепке бару үшін алдымен автобус тұрағына барып, автобуспен мектебіне барады. Асылдың осы жүрген жолы үйі мен мектебі арасынан неше есе артық?

A) $\frac{11}{3}$
B) $\frac{11}{5}$
C) $\frac{25}{11}$
D) $\frac{35}{11}$
E) $\frac{125}{11}$

28. Суретте экран жарықтылығын реттеушісі көрсетілген. Жарықтылықты 3 бірлікке азайту үшін сол жақтағы батырманы 5 рет басу керек.



Жарықтылықты 2 бірлікке көбейту үшін батырманы 5 рет оңға басу керек. Бастапқы жарықтық 0-ге тең. Жарықтылық суреттегідей өзгеруі үшін батырма кемінде неше рет басылуы қажет?



A) 42
B) 44
C) 46
D) 48
E) 50

29. $\frac{5}{3}=1\frac{A}{3}$; $1\frac{1}{2}=\frac{B}{2}$; $\frac{9}{5}=1\frac{4}{C}$ теңдіктері орындалатындай A, B және C бүтін сандары үшін $\frac{1}{A}+\frac{1}{B}+\frac{1}{C}$ өрнегінің мәнін табыңыз.

A) $1\frac{1}{30}$
B) $1\frac{1}{25}$
C) $1\frac{1}{20}$
D) $1\frac{1}{15}$
E) $1\frac{1}{10}$

© EDUCON BASYLYMDARY

30. Сыныпта 40 оқушы бар. Мұғалім тақтаға келесі есепті жазды:

$$35 : \frac{7}{5}$$

Бұл есептің жауабын сыныптың:

- $\frac{1}{10}$ -і "7" деп жауап берді;
- $\frac{2}{5}$ -сі "25" деп жауап берді;
- $\frac{9}{20}$ -ы "35" деп жауап берді;
- $\frac{2}{40}$ -сі "49" деп жауап берді;

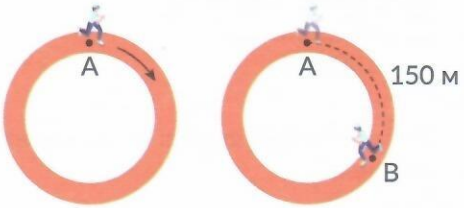
Қанша оқушы бұл сұраққа дұрыс жауап берді?

A) 4
B) 8
C) 12
D) 16
E) 18

31. Бір машина Семейден Өскеменге дейін 4 сағатта жетеді. Егер машина жылдамдығын 20 км /сағ–қа арттырса, онда ол осы жолды 3 сағатта жүріп өтеді. Семей мен Өскемен арасы қанша километр екендігін табыңыз.

A) 120 км
B) 150 км
C) 160 км
D) 180 км
E) 240 км

32. Төменде ұзындығы 450 м болатын шеңбер пішіндес жолдың сызбасы берілген.



9 : 00 — 1-сурет
9 : 20 — 2-сурет

Сағат 9:00-де А нүктесінен бастап тұрақты жылдамдықпен жүре бастаған Сәбит 9:20-да В нүктесінен 2-ші рет өтеді. А және В нүктелерінің арасы 150 м. 2-суреттегі мезеттен кейін Сәбит А нүктесіне сағат нешеде жетеді?

A) 9:30
B) 9:35
C) 9:40
D) 9:45
E) 9:50

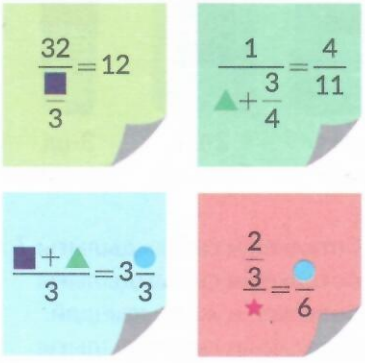
33. $A = -\frac{10}{11}$ $B = -\frac{10}{12}$ $C = -\frac{10}{13}$

A, B және C бөлшектерін салыстырыңыз.

A) $A > B > C$
B) $A > C > B$
C) $B > C > A$
D) $C > B > A$
E) $B > A > C$

© EDUCON BASYLYMDARY

34. Заманбектің планшетінің құпия сөзі цифрлары әртүрлі болатын төрт таңбалы сан. Құпия сөздің цифрлары төменде берілген теңдіктерде әртүрлі цифрлармен жасырылған:



Заманбектің планшетінің құпия сөзі төменде берілген нұсқалардың қайсысы болуы мүмкін?

A) 8215
B) 2186
C) 1283
D) 4812
E) 7184

35. Төмендегі сандардың ең үлкенін табыңыз.

A) $\frac{3}{1-\frac{1}{4}}$

B) $\frac{3}{1+\frac{1}{4}}$

C) $\frac{4}{1+\frac{1}{3}}$

D) $\frac{4}{1-\frac{1}{3}}$

E) $\frac{2}{\frac{1}{3}-\frac{1}{4}}$

36. Төмендегі кестеде сайыскерлердің белгілі бір қашықтықты жүгіріп өту уақыттары берілген.

Сайыскерлер	Жарысты аяқтау уақыттары
Абзал	$3\frac{1}{3}$ минут
Бинұр	$\frac{7}{2}$ минут
Сағындық	$3,(6)$ минут
Дамир	$\frac{23}{6}$ минут
Ержан	$\frac{18}{5}$ минут

Бірінші орынды иемденген сайыскерді анықтаңыз.

A) Абзал
B) Бинұр
C) Сағындық
D) Дамир
E) Ержан

37. Өрнектің мәнін табыңыз: $\frac{\left(-\frac{2}{3}\right)^3}{\frac{1}{9}-\frac{2}{3}}$

A) $\frac{8}{15}$

B) $\frac{3}{18}$

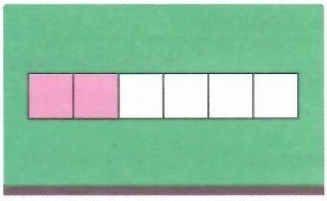
C) $\frac{1}{8}$

D) $-\frac{2}{3}$

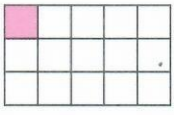
E) $-\frac{2}{9}$

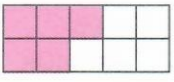
© EDUCON BASYLYMDARY

38.

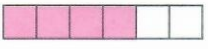


Модельдегі боялған ұяшықтардың саны (2 ұяшық боялған) дәреженің негізі, ал берілген $\frac{2}{6}$ бөлшегінің қысқартылған түріндегі бөлімі ($\frac{1}{3}$ санының бөлімі 3-ке тең) дәреженің көрсеткіші болып, $2^3 = 8$ өрнегі пайда болады. Төменде берілген нұсқаларда мәні ең кіші болатын дәрежелі өрнекті анықтаңыз.

A) 

B) 

C) 

D) 

39. Есептеңіз:

$$\frac{1}{6\cdot 8}+\frac{1}{8\cdot 10}+\frac{1}{10\cdot 12}+\ldots+\frac{1}{28\cdot 30}$$

A) $\frac{1}{8}$

B) $\frac{1}{10}$

C) $\frac{1}{15}$

D) $\frac{4}{15}$

E) $\frac{1}{30}$

40. Фабрика 3 түрлі пластик бөтелке шығарады:



1-ші бөтелке | 2-ші бөтелке | 3-ші бөтелке

- 1-бөтелкенің сыйымдылығы 7 л.
- 2-бөтелкенің сыйымдылығы 1-бөтелкенің жартысындай.
- 3-бөтелкенің сыйымдылығы 2-бөтелкенің жартысындай.

Әр бөтелкенің сыйымдылығы дұрыс көрсетілген нұсқаны табыңыз.

	1-ші	2-ші	3-ші
A)	7	3,5	1,25
B)	7	3,5	1,75
C)	7	3,25	1,25
D)	7	3,25	1,75
E)	7	3,55	1,25

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Төмендегі көбейту кестесі берілген.

X	$-\frac{1}{5}$	$-\frac{4}{15}$	$\frac{3}{20}$
$-\frac{1}{5}$	A		
$-\frac{4}{15}$			B
$\frac{3}{20}$	C		

Олай болса, A + B + C өрнегінің мәнін табыңыз.

A) 0,05
B) −0,025
C) −0,15
D) 0,3
E) −0,03

2. $2\frac{3}{4}-1=1\frac{3}{4}$

Жоғарыдағы теңдік төмендегі жауаптардың қайсысы бола алады?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

3. Мұғалім оқушыларға мысалдар келтіреді, ал оқушылар батырмаларды басады. Егер нәтиже теріс болса – үшбұрыш, егер оң болса – шаршы, ал жауап нөлге тең болса – шеңбер батырмасы басылады.



< 0 > 0 = 0

Төменде мысалдар берілген:

I. $(-2)^4+(-3)^2$

II. $-(-2)^5$

III. $-8-(-12)-2^2$

Батырмалар қай ретпен басылады?

A) 

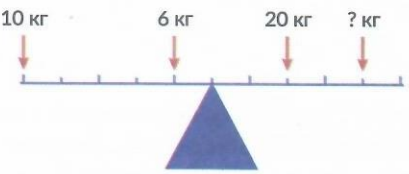
B) 

C) 

D) 

E) 

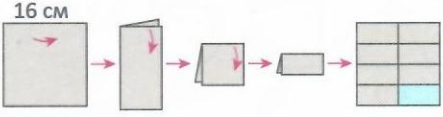
4. Қай жүк таразыны теңестіреді:



A) 6 кг
B) 8 кг
C) 4 кг
D) 10 кг
E) 12 кг

© EDUCON BASYLYMDARY

5. Ернар шаршы пішіндес қағазды алдымен екіге бүктеп, пайда болған тіктөртбұрыштың ендерін беттестіріп екіге бүктеді. Кейін тағы екіге бүктегеннен кейін, қағазды қайта ашты.



Бүктелу нәтижесінде қағаз бетінде пайда болған кіші тіктөртбұрыштардың біреуінің ауданы төмендегі өрнектердің қайсысында дұрыс берілген?

A) $\left(16\cdot\frac{1}{2}\right)\cdot\frac{1}{4}$ см^2

B) $\left(16\cdot\frac{1}{4}\right)\cdot\frac{1}{5}$ см^2

C) $\left(16\cdot\frac{1}{2}\right)\cdot\frac{1}{5}$ см^2

D) $\left(16\cdot16\cdot\frac{1}{2}\right)\cdot\frac{1}{5}$ см^2

E) $\left(16\cdot16\cdot\frac{1}{2}\right)\cdot\frac{1}{4}$ см^2

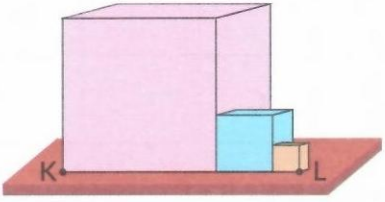
6. Амалдарды орындаңыз:
$|-4,5+3,8|+|7,5-9,7|$

A) 2,7
B) 2,9
C) 3,1
D) −3,6
E) 3,6

7. Мирас 9 жаста. Оның жасы әкесінің жасының 25%-ына тең. Ал әкесінің жасы атасының жасының 60 %-ына тең. Атасы неше жаста?

A) 36
B) 60
C) 86
D) 96
E) 66

8. Суретте үш куб берілген. Ортаншы кубтың қыры үлкен куб қырының $\frac{2}{5}$ -сіне, кіші куб қыры ортаншы куб қырының $\frac{2}{5}$ -сіне тең. Кіші кубтың қыры 24 см.



Суреттегі K және L нүктелерінің арақашықтығы нешеге тең?

A) 238 см
B) 236 см
C) 234 см
D) 232 см
E) 230 см

9. Амалдарды орындаңыз:
$1\frac{5}{9}-2,(6)-0,0(7)$

A) −1,1(8)
B) −1,(9)
C) −1,1(6)
D) −1,1(3)
E) −1,1(45)

10. Дұрыс теңсіздіктерді анықтаңыз:

I. $|-3,7|<-|3,7|$

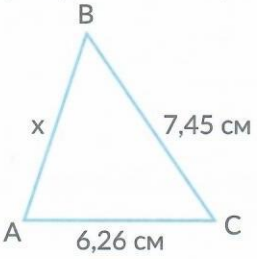
II. $-0,762>-0,751$

III. $-\frac{1}{16}>-\frac{1}{15}$

A) I, III
B) III
C) II
D) I, II
E) I

© EDUCON BASYLYMDARY

11. Төмендегі үшбұрыштың периметрі 20,14 см болса, x қабырғасының ұзындығын табыңыз.



A) 6,43
B) 5,89
C) 7,12
D) 6,84
E) 7,57

12. Бүтін сандар фигуралармен алмастырылды:

◇	Тақ сан
☆	Жұп сан
Боялған фигура	Теріс сан
Боялмаған фигура	Оң сан

Төмендегі өрнектердің қайсыларының мәні әрқашан оң болады?

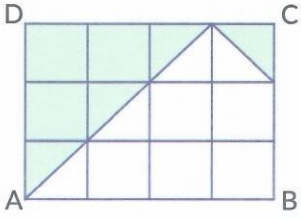
I. $(◇ \cdot ☆)^{◇}$

II. $(◆ + ☆)^{◇}$

III. $(◇ - ☆)^{-◆}$

A) I
B) II, III
C) I, III
D) I, II
E) III

13. ABCD тіктөртбұрышының ауданы 12 см² болатын болса, онда боялған бөлігінің ауданын табыңыз.



A) 4 см²
B) 5 см²
C) 6 см²
D) 7 см²
E) 9 см²

14. 

Суретте берілген 4 көліктің жүктері туралы төмендегідей мәліметтер берілген.

- Ең жеңіл жүк сары көлікте.
- Ең ауыр жүк қара көлікте.
- Көк көліктегі жүк қызыл көліктегі жүктен ауыр.
- Қызыл көліктегі жүктің салмағы $\frac{1}{4}$ тонна.

Сары, көк, қара көліктердегі жүктердің салмақтары төмендегі нұсқалардың қайсысында дұрыс берілген болуы мүмкін?

A) сары – $\frac{2}{3}$ т, көк – $\frac{3}{4}$ т, қара – $\frac{7}{20}$ т

B) сары – $\frac{3}{5}$ т, көк – $\frac{1}{5}$ т, қара – $\frac{9}{10}$ т

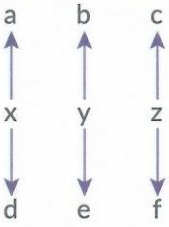
C) сары – $\frac{1}{3}$ т, көк – $\frac{11}{20}$ т, қара – $\frac{4}{5}$ т

D) сары – $\frac{1}{5}$ т, көк – $\frac{1}{3}$ т, қара – $\frac{3}{4}$ т

E) сары – $\frac{3}{4}$ т, көк – $\frac{1}{5}$ т, қара – $\frac{2}{3}$ т

© EDUCON BASYLYMDARY

15. Берілген суреттерге төмендегі теңдіктер сәйкес келеді.

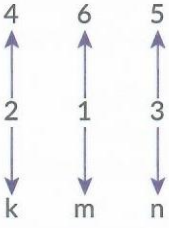


$|a-d|=x$

$|b-e|=y$

$|c-f|=z$

Жоғарыда берілгендерге қарап, төмендегі суреттегі k, m, n мәндерін тауып, үш таңбалы kmn саны нұсқалардың қайсысына сәйкес келетінін анықтаңыз.



A) 257
B) 478
C) 640
D) 642
E) 658

16. Қуаныш ағай оқушыларына бір сан жасырды. Ойлаған саны жайлы мыналар белгілі:

- Бұл санның 16 бөлгіші бар;
- Бөлгіштерінің бірі – 5 саны;
- Бұл сан 7-ге қалдықсыз бөлінеді.

Қуаныш ағайдың ойлаған саны берілген нұсқалардың қайсысы болуы мүмкін?

A) 70
B) 140
C) 150
D) 175
E) 280

17.

+	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{11}{20}$	D	R
$\frac{4}{5}$	M	S

Қосу кестесі берілген. Төмендегі теңдіктердің қайсысы қате?

A) $D=\frac{17}{20}$

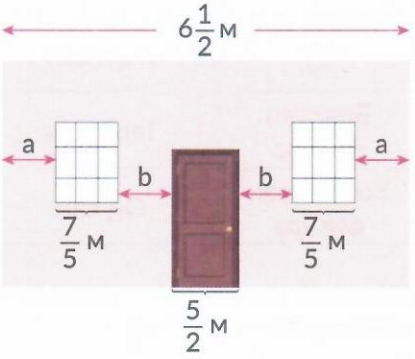
B) $R=1\frac{1}{20}$

C) $M=1\frac{1}{10}$

D) $S=1\frac{1}{5}$ м

E) $D+R+M+S=4\frac{3}{10}$

18.



Үйдің бір қабырғасы көрсетілген. b=2a болса, b нешеге тең?

A) $\frac{2}{5}$

B) $\frac{3}{5}$

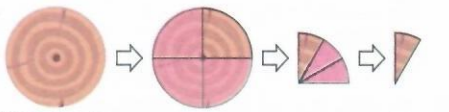
C) $\frac{4}{5}$

D) $\frac{6}{5}$

E) $\frac{7}{5}$

© EDUCON BASYLYMDARY

19. Дөңгелек пішіндес тақтай тең төрт бөлікке бөлініп, олардың үшеуі кесіп алынады. Қалған бөлігі тең үш бөлікке бөлініп, олардың екеуі кесіп алынады. Соңында қалған бөлік бастапқы қалпының қандай бөлігін құрайды?



бастапқы қалпы — соңғы қалпы

A) $\frac{1}{18}$

B) $\frac{1}{16}$

C) $\frac{1}{12}$

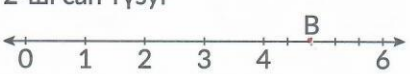
D) $\frac{1}{6}$

E) $\frac{5}{6}$

20. 1-ші сан түзуі



2-ші сан түзуі



1-ші сан түзуіндегі 2 мен 3-тің арасы тең 5 бөлікке, 2-ші сан түзуіндегі 4 пен 6-ның арасы тең 5 бөлікке бөлінген.A+B қосындысы нешеге тең?

A) $\frac{33}{5}$

B) $\frac{34}{5}$

C) 7

D) $\frac{36}{5}$

E) $\frac{37}{5}$

21. Мансұр қалыңдығы 0,7 мм болатын стандарт A4 қағазын суретте көрсетілгендей жоғарғы екі төбесі төменгі екі төбесіне сәйкес келетіндей етіп бүктеп жатыр.

Мансұр қағазды ең көбі 7 рет қана бүктей алды. 7-ші бүктегеннен кейінгі қағаздың қалыңдығын анықтаңыз.



A) 0,49 мм
B) 8,96 мм
C) 48,6 мм
D) 49 мм
E) 89,6 мм

22. Төменде берілген теңдіктен A + B өрнегінің мәнін табыңыз.

1000000 мм^2= A см^2= B м^2

A) 10001
B) 1100
C) 1010
D) 1000
E) 1001

© EDUCON BASYLYMDARY

23. Ондық бөлшек түрінде берілген сандарды салыстырыңыз:
$x=3,34;\quad y=3,(34);\quad z=3,3(4)$

A) z <y < x
B) x < z < y
C) y < x < z
D) x < y < z
E) z < x < y

24. Нұсқалар арасынан теңдеудің дұрыс шешімін табыңыз.
$$\frac{1}{16\cdot17}+\frac{1}{17\cdot18}+\frac{1}{18\cdot19}+\frac{1}{x}-\frac{1}{y}=0$$

A) x=19; y=20
B) x=20; y=19
C) x=18; y=19
D) x=19; y=18
E) x=19; y=16

25. Сұрақ белгісінің орнына қай нұсқадағы өрнек жазылуы тиіс?
$$\frac{1}{a}=\frac{1}{2a+1}+\frac{1}{?}+\frac{1}{a(2a+1)}$$

A) $2a+1$
B) $a(2a+1)$
C) $2a$
D) $a+1$
E) $2a-1$

26. Амалдарды орындаңыз:
$$\frac{4\frac{2}{3}-\frac{5}{9}\cdot2\frac{4}{7}}{\left(2\frac{1}{7}+1\frac{2}{3}\right):5}+1$$

A) 5,25
B) 0,75
C) 3,48
D) 6,16
E) 41,8

27. А жәшігі 17 кг, ал В жәшігі одан х кг ауыр. 3 дана А жәшігі мен 4 дана В жәшігінің жалпы салмағы неше килограмм болады? Мұндағы х=3.
A) 151 кг
B) 140 кг
C) 131 кг
D) 127 кг
E) 147 кг

28. Үш өрістің жалпы ауданы 120 га. Бірінші өрістің ауданы барлық ауданның 40%-на тең. Екінші және үшінші өрістердің аудандарының қатынасы 4 : 5 қатынасындай. Екінші өрістің ауданын табыңыз.
A) 24 га
B) 28 га
C) 40 га
D) 36 га
E) 32 га

29. Дүкендегі велосипедтердің бағалары мен жасалатын жеңілдіктер берілген. Жеңілдіктерді ескергендегі ең қымбат велосипедті анықтаңыз.

A) 
17500 тг
10% жеңілдік

B) 
20000 тг
20% жеңілдік

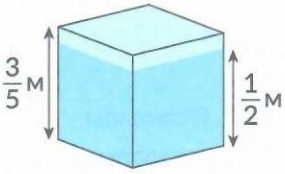
C) 
24000 тг
30% жеңілдік

D) 
21000 тг
25% жеңілдік

E) 
19000 тг
15% жеңілдік

© EDUCON BASYLYMDARY

30. Қырының ұзындығы $\frac{3}{5}$ м болатын текшенің ішінде $\frac{1}{2}$ м биіктігінде сұйықтық бар.



Текшеге тағы қанша м^3 сұйықтық сыяды?

A) $\frac{1}{25}$
B) $\frac{3}{125}$
C) $\frac{4}{125}$
D) $\frac{9}{250}$
E) $\frac{27}{250}$

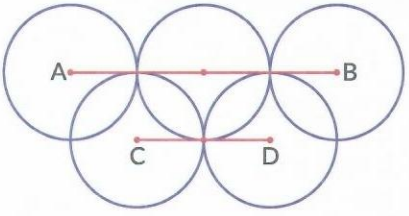
31. Амалды орындаңыз: $\frac{1}{12} - 0{,}58(3)$

A) $-\frac{1}{2}$
B) $-\frac{1}{6}$
C) $-\frac{1}{12}$
D) $-\frac{1}{24}$
E) $-\frac{1}{36}$

32. Серікжан электронды сағаттағы цифрларды қосуды жақсы көреді. Мысалы, сағат 21:17-ні көрсетсе, қосынды 11-ге тең болады. Осылай пайда болатын ең үлкен қосынды нешеге тең болады?

A) 19
B) 23
C) 24
D) 25

33. Төменде тең шеңберлерден құралған фигурада AB = 16 см болса, CD неше сантиметр? Мұндағы A, B, C, D – шеңберлердің центрлері



A) 4 см
B) 8 см
C) 12 см
D) 16 см
E) 20 см

34. Теңдеуді шешіңіз: $2\frac{3}{4}E - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}E + \frac{3}{4}$.

A) $\frac{11}{9}$
B) $\frac{4}{9}$
C) $\frac{3}{5}$
D) $\frac{5}{8}$
E) $\frac{7}{3}$

© EDUCON BASYLYMDARY

35. Өрнектің мәнін табыңыз:

$$\left|\frac{7}{60}-\frac{1}{15}\right|-\left|-\frac{3}{10}\right|$$

A) $-\frac{1}{4}$

B) $\frac{1}{4}$

C) $-\frac{1}{15}$

D) 2

E) $-\frac{1}{10}$

36. Сандарды салыстырыңыз:

$a=-\frac{2}{5}$, $b=-\frac{3}{4}$, $c=-\frac{4}{5}$

A) $c < a < b$
B) $a < c < b$
C) $b < a < c$
D) $b < c < a$
E) $c < b < a$

37. Төменде координаталық түзуде көрсетілген нүктені табыңыз.



A) 0,4
B) 0,8
C) 2,4
D) 3,2
E) 2,8

38. Амалдарды орындаңыз:

$(+25)-(-10)+(-16)$

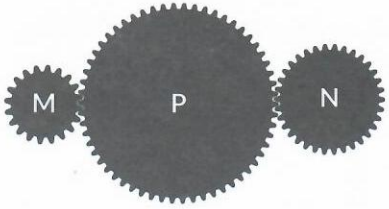
A) 51
B) 19
C) −21
D) −19
E) −8

39. Сан түзуінде A, B, C сандары берілген. Жауап нұсқаларындағы тұжырымдардың қайсысы қате?



A) $A < -4$
B) $|C| = 1$
C) $|B| = 1$
D) $|A| > |B|$
E) $6 > |B|$

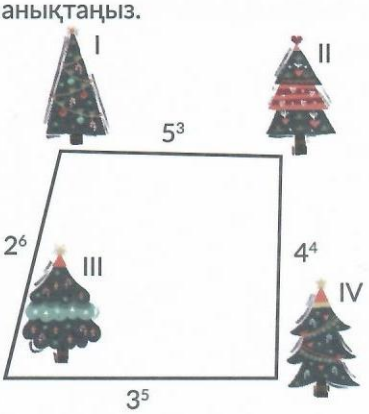
40. M, P, N әріптерімен белгіленген тегершіктер берілген. P тегершігі 1 рет айналғанда, M тегершігі 8 рет, N тегершігі 4 рет айналады. M тегершігі 4 рет айналса, онда N тегершігі неше рет айналады?



A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Саябақта 4 шырша ағашы бар. Олардың кейбіреулерінің арақашықтықтары берілген. Берілген арақашықтықтардың ең үлкенін анықтаңыз.



A) I - II
B) I - III
C) III- IV
D) II - IV
E) II - III

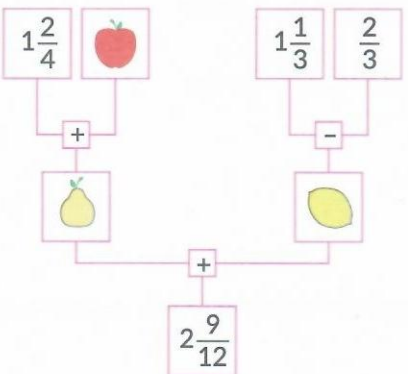
2. Кітап қоймасындағы кітаптар саны 500-ден аспайды және 450-ден кем емес. Қораптағы кітаптар саны бірдей болатындай етіп қоймадағы кітаптардың барлығы қораптарға салынуы тиіс. Мұны үш тәсілмен жасауға болады. Әр қорапқа 2 кітаптан немесе 5 кітаптан немесе 7 кітаптан салуға болатыны белгілі. Қоймада неше кітап бар?



A) 460
B) 470
C) 480
D) 490
E) 500

3. 20 жұмысшы белгілі бір жұмысты 9 күнде аяқтады. Осы жұмысты 15 жұмысшы неше күнде аяқтайды?
A) 12
B) 15
C) 18
D) 20
E) 23

4. Төмендегі суреттегі  ,  және  орнына қандай сандар сәйкес келеді?





A) $\frac{1}{4}$ $2\frac{3}{12}$ $\frac{5}{6}$
B) $\frac{3}{4}$ $1\frac{3}{12}$ $\frac{3}{6}$
C) $\frac{1}{4}$ $2\frac{1}{12}$ $\frac{2}{3}$
D) $\frac{7}{12}$ $2\frac{1}{12}$ $\frac{2}{3}$
E) $\frac{1}{2}$ $1\frac{1}{12}$ $\frac{3}{4}$

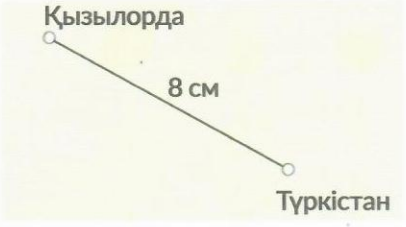
© EDUCON BASYLYMDARY

5. Әсем таңғы сағат 6:50-де оянды. Ол оянғаннан кейін ***0,2 сағат*** өткен соң таңғы асын іше бастады. Таңғы асын іше бастаған мезеттен ***20 минут*** өткен соң аялдамаға қарай жүре бастады. Ол 7 минуттан соң аялдамаға жетті.

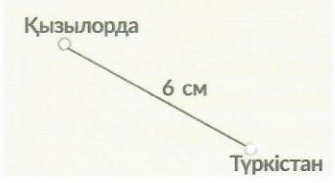
   Мәтіндегі ерекше жазумен көрсетілген уақыттар қай жауап нұсқасына сәйкес келеді?

   A) 12 минут, $\frac{1}{5}$ сағат
   B) 24 минут, $\frac{1}{3}$ сағат
   C) 12 минут, $\frac{1}{3}$ сағат
   D) 24 минут, $\frac{1}{5}$ сағат
   E) 15 минут, $\frac{1}{5}$ сағат

6. Суреттегі мәліметтерді қолданып, оң жақтағы картаның масштабын табыңыз.



1 : 3 000 000



?

   A) 1: 4 000 000
   B) 1: 3 500 000
   C) 1: 3 300 000
   D) 1: 2 250 000
   E) 1: 1 300 000

EDUCON BASYLYMDARY

7. Координаталық түзудегі 2,7 және 5,8 сандарының арасындағы кесінді бес тең бөлікке бөлінді. А нүктесінің координатасын табыңыз.



A) 3,76
B) 3,88
C) 3,94
D) 4,02
E) 4,76

8. Дұрыс тұжырымдарды көрсетіңіз:

I. $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{x+y}{x\cdot y}$

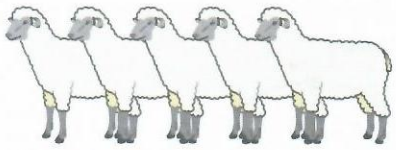
II. $\frac{1}{x}-\frac{1}{y}=\frac{x-y}{x\cdot y}$

III. $1-\frac{y}{x}=\frac{x-y}{x}$

A) II, III
B) I, II
C) Тек I
D) I, III
E) Тек II

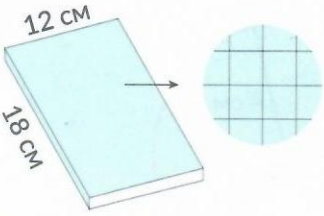
9. Белгілі бір санды 125-ке, кейін 27-ге, кейін 121-ге, кейін 8-ге бөлген кезде соңғы нәтиже 1-ге тең болды. Бастапқы санның неше жай бөлгіші бар?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1

10. Жайлаудағы қойларды бес-бестен, төрт-төрттен және тоғыз-тоғыздан әр санағанда бір қой артық қалатын болса, онда бұл жайлауда ең аз дегенде қанша қой бар? Шешу жолы қай нұсқада дұрыс берілген?



A) ЕКОЕ (5; 4; 9) – 1
B) ЕҮОБ (5; 4; 9) – 1
C) ЕКОЕ (5; 4; 9) + 1
D) ЕҮОБ (5; 4; 9) + 1
E) ЕҮОБ (5; 4; 9)

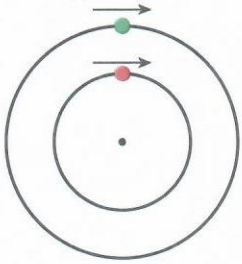
11. Мұғалім сыныпқа ені 12см, ұзындығы 18см болатын тіктөртбұрыш пішіндес парақтар әкелді. Ол әр парақты қабырғаларының ұзындықтары (см-мен есептегенде)бүтін сан болатын бірдей шаршыларға бөлді. Мысалы, бір парақты қабырғалары 1 см болатын шаршыларға бөлсе, екінші парақты қабырғалары 2 см болатын шаршыларға бөлді. Мұндай бөлулер нәтижесінде әр парақ түгелдей қолданылды, яғни, артылған бөлік қалмады.



Парақтар мүмкін болатын шаршылардың барлық түріне бөлінді. Неше түрлі шаршы пайда болды?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

© EDUCON BASYLYMDARY

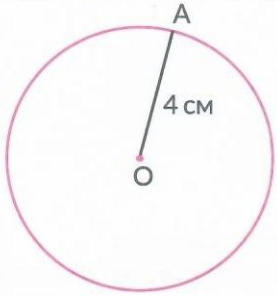
12. Шеңбердің ұзындығы $2\pi r$.
Центрлері ортақ екі шеңбер берілген. Үлкен шеңбердің радиусы кіші шеңбердің радиусынан 1,5 есе ұзын. Осы екі шеңбер бойымен жылдамдықтары бірдей екі объект бір бағытта, бір мезетте қозғала бастады.



Кіші шеңбер бойымен қозғалатын объект 1200 айналым жасаған кезде үлкен шеңбер бойымен қозғалатын объект неше айналым жасайды?

A) 1500
B) 1200
C) 1000
D) 800
E) 600

13. Дөңгелектің ауданы πr^2. OA – дөңгелектің радиусы. Дөңгелектің радиусы 76 см-ге ұзартылса, дөңгелек ауданы неше есе артады?



A) 80 есе
B) 400 есе
C) 1000 есе
D) 2000 есе
E) 4000 есе

14. k, l және m тізбектес натурал сандары $k > l > m$ кему ретімен орналасқан. Төмендегі берілгендердің қайсысы дұрыс?

I. m тақ болса, $k + l + m$ – жұп сан.
II. $m \cdot l$ – жұп сан.
III. $k \cdot l$ – тақ сан.
IV. $k + l$ – тақ сан.

A) I мен II
B) II мен III
C) II мен IV
D) I, II және IV
E) I мен III

15. Суретте арқан тартыс ойнап жатқан оқушылардың есімдері мен олардың әрқайсысының күштері берілген. Мұндағы N – күштің өлшем бірлігі. Күштерінің қосындысы көбірек болатын топ жеңеді.



Топтардың күштері теңесуі үшін қай оқушылардың орындарын ауыстыру қажет?

A) Мұрат және Қуаныш
B) Әділет және Әсет
C) Самат және Берік
D) Мұрат және Әсет
E) Әділет және Берік

16. Теңдеуді шешіңіз:

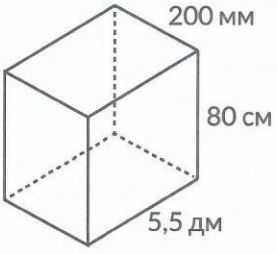
$$\frac{5}{121} = \frac{1}{x} + \frac{1}{121} + \frac{1}{363}$$

A) 11
B) 33
C) 66
D) 121
E) 133

© EDUCON BASYLYMDARY

17. Самат бір қатарға алғашқы 8 құрама санды жазып шықты. 5 цифр өшірілді. Цифрлардың реті өзгертілмей, өшірілмеген цифрлардан құралатын санның ең үлкені нешеге тең?
A) 9812161
B) 9161820
C) 9121415
D) 9111145
E) 9121145

18. Тікбұрышты параллелепипед көлемін есептеңіз:



A) 0,018 м³
B) 0,088 м³
C) 0,88 м³
D) 0,18 м³
E) 88 м³

19. Белгісіз сан 7-ге арттырылып, нәтижесінің $\frac{2}{7}$ бөлігінен 5 азайтылса, айырма 32-ге тең болады. Белгісіз санды төмендегі теңдеулердің қайсысы арқылы табуға болады?
A) $(x+7)\cdot\frac{2}{7}-5=32$
B) $(x+7)\cdot\frac{2}{7}+5=32$
C) $\left(\frac{2}{7}x-7\right)-5=32$
D) $\left(\frac{2}{7}x+7\right)-5=32$
E) $\left(\frac{2}{7}E+7\right)+5=32$

20. Суретте тосап дайындау үшін алма мен қанттың қатынасы берілген.



3 кг 2 кг

Әр қапқа 5 кг қант салынған болса, 110 кг тосап дайындау үшін неше қап қант қажет болады?
A) 10
B) 9
C) 8
D) 7
E) 6

21. ЕКОЕ($\overline{AB}$; 80) = 240 болса, онда екі таңбалы $\overline{AB}$ санының ең кіші мәнін анықтаңыз.
A) 90
B) 60
C) 15
D) 12
E) 10

22. 41 мен a санының арасында 9-ға қалдықсыз бөлінетін 17 сан бар. a-ның ең кіші мәнін табыңыз.
A) 181
B) 190
C) 199
D) 218
E) 281

23. A және B шамалары тура пропорционал. B және C шамалары кері пропорционал. Егер A шамасы 2 есе арттырылса, онда C шамасы
A) төрт есе кемиді
B) екі есе кемиді
C) екі есе артады
D) төрт есе артады
E) өзгермейді

© EDUCON BASYLYMDARY

24. Масштабы 1: 500000 болатын картадағы ұзындығы 24 см болатын түзу жол берілген. Көлік осы жолды 80 км/сағ жылдамдықпен қанша уақытта жүріп өтеді? Осы есептің шешімі болатын нұсқаны белгілеңіз.

A) $\frac{0{,}024 \cdot 500000}{80}$

B) $\frac{0{,}024 \cdot 500000}{80 \cdot 60}$

C) $\frac{0{,}00024 \cdot 500000}{80}$

D) $\frac{24 \cdot 80}{500000}$

E) $\frac{0{,}24 \cdot 500000}{24}$

25. Микробтардың суреттерін салу үшін төмендегі масштабтардың қайсысын пайдаланған дұрыс?

A) 1:40000
B) 1:400
C) 1:1
D) 40:1
E) 4000:1

26. Есептеңіз: $1-\left(1:\frac{36}{7\frac{18}{30}+4\frac{6}{15}}\right)$

A) $\frac{3}{4}$

B) $\frac{5}{6}$

C) $\frac{2}{3}$

D) $\frac{1}{6}$

E) $\frac{3}{7}$

27. a натурал саны үшін төмендегі теңсіздікке қатысты дұрыс тұжырымды анықтаңыз.

$a^{(a^a)} > (a^a)^a$

A) a= 1 мәні үшін дұрыс
B) a= 2 мәні үшін дұрыс
C) a= 3 мәні үшін дұрыс
D) a= 4 мәні үшін қате
E) a= 5 мәні үшін қате

28. Суретте центрлері O нүктесінде орналасқан үш жарты шеңбер берілген. AF = 14 см, BE = 12 см және CD = 8 см. Боялған бөліктердің аудандарының қосындысын табыңыз.



A) 14,5 π см²
B) 16 π см²
C) 16,5 π см²
D) 18 π см²
E) 18,5 π см²

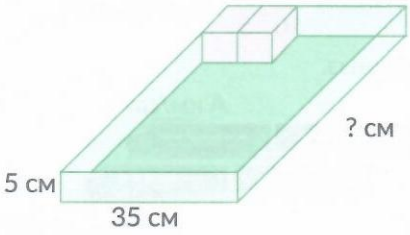
29. Төмендегі тұжырымдардың қайсысы дұрыс?

I. Кез-келген жай сандардың көбейтіндісі тақ сан болады.
II. Жай сандардың саны шексіз көп.
III. Кез-келген екі жай санның қосындысы жұп сан болады.

A) Тек III
B) Тек II
C) I, II
D) Тек I
E) I, II, III

© EDUCON BASYLYMDARY

30. Суреттегі қораптың биіктігі мен кубик қырының ұзындығы тең. Қорапқа ең көп 140 кубик сыяды. Қораптың ұзындығын табыңыз.



A) 125 см
B) 115 см
C) 110 см
D) 100 см
E) 95 см

31. Төмендегі тұжырымдардың қайсысы дұрыс?
I. π санының мәні шеңбер радиусына тәуелді емес.
II. Шеңбер диаметрі радиустан екі есе ұзын.
III. π санының ондық бөлшек түрінде жазылуындағы цифрлар саны шексіз.
A) Тек III
B) Тек II
C) I, II
D) Тек I
E) I, II, III

32. Салыстырыңыз:

$A = \frac{2000}{1999}$ $B = \frac{1999}{1998}$ $C = \frac{1998}{1997}$

A) C< B< A
B) C< A< B
C) B< A< C
D) A< B< C
E) A< C< B

33. Төмендегі шарттарға сай неше ABC үштаңбалы саны бар?

- ABC саны 5-ке бөлінеді;
- ABC саны 3-ке бөлінеді;
- ABC – тақ сан;
- A<B<C

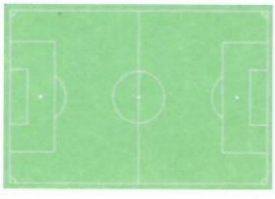
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

34. Әр екі сағатта 3 минутқа қалып қоятын сағат, 21600 секундта неше минут қалып қоятынын табыңыз.



A) 9
B) 6
C) 3
D) 2
E) 1

35. Тіктөртбұрыш пішінді футбол алаңының периметрі 2100 дм, оның енінің ұзындығына қатынасы 6 : 8 қатынасындай. Футбол алаңының ауданын табыңыз.



A) 10800 м²
B) 8400 м²
C) 5400 м²
D) 3200 м²
E) 2700 м²

© EDUCON BASYLYMDARY

36. Торт бағасының тоқаш бағасына қатынасы 7:5. Тоқаш торттан 100 теңгеге арзан. Төмендегі теңдеулердің қайсысы торт пен тоқаштың жалпы бағасын (x) табу үшін құрылған?

A) $\frac{x}{5}-\frac{x}{7}=100$

B) $7x-5x=100$

C) $\frac{7x}{12}-\frac{5x}{12}=100$

D) $\frac{12x}{5}-\frac{12x}{7}=100$

E) $\frac{7x}{5}-\frac{12x}{7}=100$

37. Берілген үшбұрыштың бірінші қабырғасының ұзындығының екінші қабырғасының ұзындығына қатынасы 2:3. Екінші қабырғасының ұзындығының үшінші қабырғасының ұзындығына қатынасы 4:5. Бірінші қабырғасының ұзындығының үшінші қабырғасының ұзындығына қатынасын табыңыз.

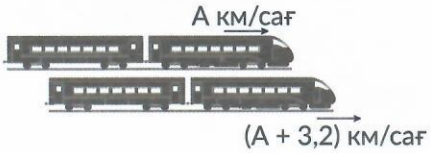
A) 7:12
B) 2:5
C) 1:3
D) 8:15
E) 9:17

38. Өрнектің мәніне кері санды табыңыз.

$\frac{1}{19}-\frac{1}{16}+\frac{1}{76}$

A) 300
B) 301
C) 302
D) 303
E) 304

39. Суретте пойыздардың жылдамдықтары көрсетілген. A – тұрақты сан. Пойыздардың жылдамдықтарының қатынасы $\frac{7}{10}:\frac{4}{5}$. A-ның мәнін табыңыз.



A) 22,4
B) 23,2
C) 23,8
D) 24,8
E) 25,8

40. Қай тұжырым(дар) дұрыс?

I. Кубтың көлемін табу үшін оның бір жағының ауданын білу жеткілікті.

II. Егер шеңбердің радиусы мен шаршының қабырғасы тең болса, онда шеңбер шаршының ішінде болуы мүмкін.

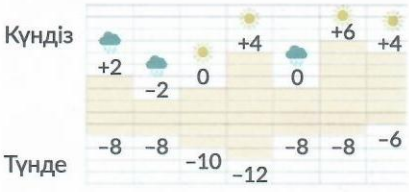
III. Параллелепипедтің көлемін табу үшін оның бір жағының ауданын білу жеткілікті.

A) Тек III
B) Тек I
C) Тек II
D) I, II
E) I, II және III

© EDUCON BASYLYMDARY

Төменде берілгендерді қолданып 1-3 сұрақтарға жауап беріңіз.

Бір қаладағы бір апталық ауа-райы туралы мәліметтер берілген.

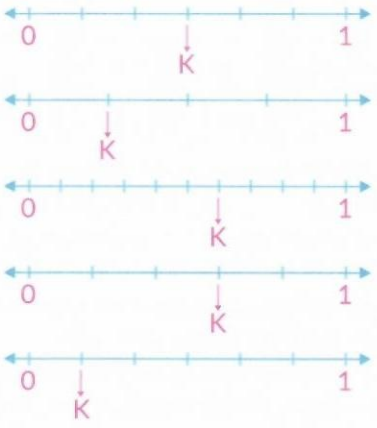


1. Берілген мәліметтер бойынша дұрыс тұжырым(дар)ды көрсетіңіз:
   I. Түні ең суық болған күні аспан ашық болды.
   II. Жаңбырлы күндер көбірек болды
   III. Күндізі ең жылы болған күні жаңбырлы болды.
   A) I, III
   B) II, III
   C) III
   D) I
   E) I, II

2. Қай күні күндіз бен түндегі ауа температураларының айырмасы ең үлкен болды?
   A) Сәрсенбі
   B) Дүйсенбі
   C) Жұма
   D) Бейсенбі
   E) Сенбі

3. Соңғы бес түндегі ауа температураларының қосындысын 5-ке бөлсе неше шығады?
   A) −12,8
   B) −8,8
   C) −4,8
   D) −6,4
   E) −7,6

4. $\frac{1}{2}$ бөлшегін координаталық түзуде K әрпі арқылы көрсетіңіз.



5. Қалада 4 спортшы арасында ұзындыққа секіру бойынша жарыстар өтті. Суретте Айдынның нәтижесі көрсетілген. Тұмар Айдыннан 120 см-ге алысырақ секірді. Жарысқа Сұңғат пен Марат қатысты. Сұңғат 4-ші, ал Марат екінші болды.



Сұңғат пен Мараттың нәтижелері қандай болуы мүмкін?

	Сұңғат	Марат
A)	240	580
B)	350	480
C)	460	780
D)	580	680
E)	630	800

© EDUCON BASYLYMDARY

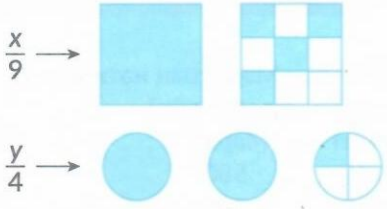
6.



Жоғарыдағы диаграммада 3 аптадағы ұялы телефон мен компьютердің сатылым сандары берілген. Олай болса жауаптардың арасынан қате тұжырымды табыңыз.

A) Үш апта бойы сатылған компьютерлердің саны өскен.
B) Ұялы телефондардың ең көп сатылған аптасы - үшінші апта
C) Компьютерлердің ең аз сатылған аптасы - екінші апта
D) Сатылған компьютерлердің саны мен ұялы телефондардың санының айырмасы ең көп болған апта - бірінші апта.
E) Осы үш аптада сатылған компьютерлердің саны сатылған ұялы телефондардың санынан көп.

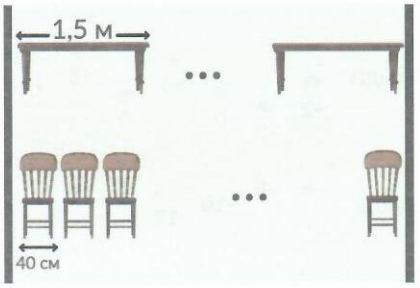
7. Екі рационал сан сурет арқылы берілген:



x пен y-тің мәндерін анықтап, $x \cdot y$ өрнегінің мәнін табыңыз.

A) 5
B) 27
C) 72
D) 99
E) 117

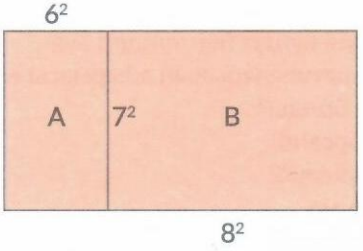
8. Дүкендегі орындықтың ұзындығы - 40 см, үстелдің ұзындығы - 1,5 м. Орындықтардың жалпы ұзындығы үстелдердің жалпы ұзындығына тең.



Орындық 8 мың теңге, ал үстел 15 мың теңге тұрады. Олардың жалпы бағасы кемінде неше теңге болады?

A) 180 мың
B) 210 мың
C) 235 мың
D) 250 мың
E) 275 мың

9. Қабырғаларының ұзындықтары берілген A және B тік төртбұрыштары көрсетілген:



Фигураның жалпы ауданын табу үшін қолданылатын өрнекті көрсетіңіз.

A) $49 \cdot 16 + 49 \cdot 64$
B) $49 \cdot 36 + 49 \cdot 64$
C) $36 \cdot 49 + 36 \cdot 64$
D) $64 \cdot 36 + 64 \cdot 49$
E) $36 \cdot 16 + 36 \cdot 64$

© EDUCON BASYLYMDARY

10. Асхат төмендегі суреттегідей төрт қақпақты бір-бірінің үстіне қойып, жоғарғы жағынан суретке түсірді. Шыққан суреттегі көрініс төмендегі нұсқалардың қайсысы болады?

I

Радиусы 10 см

II

Диаметрі 8 см

III

Ауданы 81π см^2

IV

Периметрі 22π см

A) 

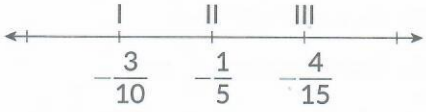
B) 

C) 

D) 

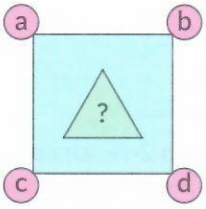
E) 

11. Сан түзуіндегі бөлшектердің қайсыларының орындарын ауыстырсақ осы сандар реті бойынша дұрыс орналасатын болады?

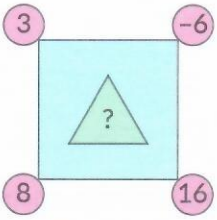


A) I мен II
B) I мен III
C) II мен III
D) Сандардың реті дұрыс орналасқан
E) Барлық сандардың орнын ауыстыру керек

12. Төменде берілген фигурада сұрақ белгісінің орнына $\frac{a}{b}:\frac{c}{d}$ өрнегінің мәні жазылады:

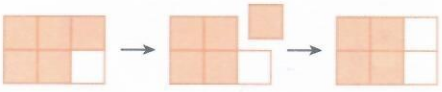


Осы ережені пайдаланып, келесі фигурадағы сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.



A) −2
B) −1
C) 0
D) 1
E) 2

13. Модель арқылы көрсетілген амалды анықтаңыз:



A) $\frac{5}{6}-\frac{1}{4}=\frac{1}{6}$

B) $\frac{5}{6}-\frac{1}{6}=\frac{4}{6}$

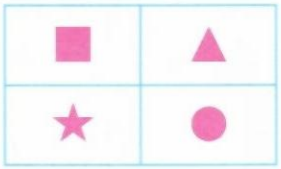
C) $\frac{5}{6}+\frac{4}{6}=\frac{9}{6}$

D) $\frac{5}{6}-\frac{4}{9}=\frac{1}{9}$

E) $\frac{5}{6}-\frac{1}{9}=\frac{4}{9}$

© EDUCON BASYLYMDARY

14. Кестеде әртүрлі екі таңбалы сандар символдар арқылы жасырылған.



Әр бағандағы сандар 2-ге, ал әр қатардағы сандар 3-ке қалдықсыз бөлінеді. Жасырылған төрт санның қосындысының ең кіші мүмкін мәнін табыңыз.

A) 40
B) 57
C) 61
D) 72
E) 84

15. Суретте сүттің қандай бөтелкелерге құйылғаны көрсетілген. Бір қорапта 20 бөтелке болады. 1200 литр сүт қанша қорапқа сыяды?
Жауапты өрнек арқылы көрсетіңіз.



A) $\left(1200 \cdot \frac{3}{8}\right) : 20$

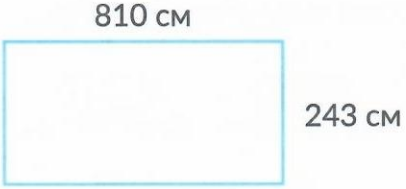
B) $\left(1200 : \frac{3}{8}\right) \cdot 20$

C) $\left(1200 : \frac{3}{8}\right) : 20$

D) $\left(1200 \cdot \frac{3}{8}\right) \cdot 20$

E) $(1200 \cdot 20) : \frac{3}{8}$

16. Ұзындығы суретте берілген тіктөртбұрыштың периметріне тең болатын жіпті 9^2 см-лік бөліктерге бөлсе, неше бөлік пайда болады?



A) 13
B) 14
C) 19
D) 26
E) 27

17. Төмендегі шоколадтардың 1 грамға төленетін бағалары бірдей. Шоколадтың қайсысы және неше есе қымбат?



A) Ақ шоколад $\frac{4}{3}$ есе

B) Ақ шоколад $\frac{3}{2}$ есе

C) Ақ шоколад 2 есе

D) Қара шоколад $\frac{4}{3}$ есе

E) Қара шоколад $\frac{3}{2}$ есе

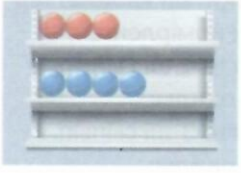
© EDUCON BASYLYMDARY

18. Кестеде бірнеше сан берілген. Қай нұсқада берілген санның барлық бөлгіштері осы кестеде бар?

10	9	100	2	24
60	8	12	20	9
15	25	7	6	40
3	16	30	150	72
1	5	120	200	4

A) 72
B) 120
C) 150
D) 200
E) 225

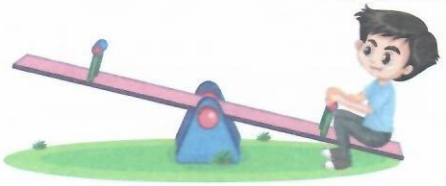
19. Төмендегі суретте қызыл түсті үш шардың салмағы көк түсті төрт шардың салмағына тең.



450 қызыл шардың салмағы неше көк шардың салмағына тең? Көк шарлардың санын табуға көмектесетін теңдеуді көрсетіңіз.

A) $\frac{3}{4}=\frac{450}{x}$
B) $\frac{3}{x}=\frac{450}{4}$
C) $\frac{4}{3}=\frac{450}{x}$
D) $\frac{3}{4}=\frac{x}{450}$
E) $\frac{4}{x}=\frac{450}{3}$

20. Балалар кезекпен әткеншек теуіп ойнауда. Нұрсұлтанның салмағы 102,34 кг.





Айбектің салмағы
$5 \cdot 10 + 3 \cdot 1 + 2 \cdot 0{,}1 + 9 \cdot 0{,}01$



Гүлденнің салмағы
$9 \cdot 10 + 7 \cdot 1 + 2 \cdot 0{,}1 + 3 \cdot 0{,}01$



Тойжанның салмағы
$1 \cdot 100 + 2 \cdot 1 + 2 \cdot 0{,}1$



Тоқтардың салмағы
$1 \cdot 100 + 1 \cdot 10 + 3 \cdot 0{,}1$



Алтынайдың салмағы
$1 \cdot 100 + 1 \cdot 1 + 3 \cdot 0{,}1$

Балалардың қайсысы Нұрсұлтаннан ауыр?

A) Айбек
B) Гүлден
C) Тойжан
D) Тоқтар
E) Алтынай

© EDUCON BASYLYMDARY

21. Сандар мен фигуралар арасындағы заңдылықтар берілген:



$= A^3$ B $= B^2$

Осы заңдылықтарды қолданып, келесі өрнектің мәнін табыңыз:



$+ \square$ $\frac{1}{4}$

A) $\frac{11}{4}$
B) $\frac{53}{16}$
C) $\frac{55}{16}$
D) $\frac{143}{64}$
E) $\frac{145}{64}$

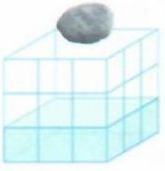
22. Ажар ұзындығы 3 м болатын жіпті келесі заңдылықпен қайшы арқылы кесуде:



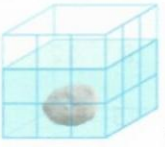
Әр кесілген келесі бөлік алдыңғы бөліктен екі есе ұзын. Егер бірінші бөліктің ұзындығы 0,2 метр болса, заңдылыққа сәйкес Ажар бұл жіпті неше бөлікке бөле алады?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

23. Назира 1-ші суретте көрсетілген ыдыстағы суға тас салған кезде су деңгейі 2-ші суретте көрсетілгендей артты.



1-сурет



2-сурет



0,003 л

Берілген мәліметтерді пайдаланып, осы тастың көлемін табыңыз.

A) 12 $см^3$
B) 15 $см^3$
C) 18 $см^3$
D) 24 $см^3$
E) 27 $см^3$

24. Мектепте екі 1-ші сынып, екі 2-ші сынып, екі 3-ші сынып және бір 4-ші сынып болатын барлығы 7 сынып бар. Бұл сыныптар оқитын кабинеттер 1-ден 7-ге дейін нөмірленген.

- 1-ші кабинетте 4-ші сынып оқушылары оқиды;
- 7-ші кабинетте 3-ші сынып оқушылары оқиды;
- 2-ші сынып оқушылары оқитын кабинеттер нөмірлері жай сандар;
- 1-ші сынып оқушылары оқитын кабинеттер нөмірлері 3-ке қалдықсыз бөлінеді.

4-ші кабинетте нешінші сынып оқушылары оқиды?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

© EDUCON BASYLYMDARY

25. 

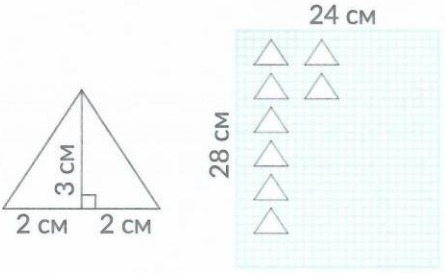
Фермадағы тауық, үйрек және қаз жұмыртқалары мен оларға арналған қорап саны туралы төмендегі мәліметтер берілген.

- Тауық жұмыртқаларына арналған қораптар саны: 20-дан үлкен ең кіші жай сан. Әр қорапта 2^5 тауық жұмыртқасы бар.
- Үйрек жұмыртқаларына арналған қораптар саны: 23. Әр қорапта 3^5 үйрек жұмыртқасы бар.
- Қаз жұмыртқаларына арналған қораптар саны бір қораптағы қаз жұмыртқалар санының төрттен бірінен 7-ге артық. Әр қорапта 2^6 қаз жұмыртқасы бар.

Төмендегі тұжырымдардың қайсысы қате?

A) Тауық, үйрек, қаз жұмыртқаларының қораптар саны тең.
B) Үйрек жұмыртқасы ең көп.
C) Тауық жұмыртқасы ең аз.
D) Жалпы 70 қорап бар.
E) Бір қорапта 32 тауық жұмыртқасы бар.

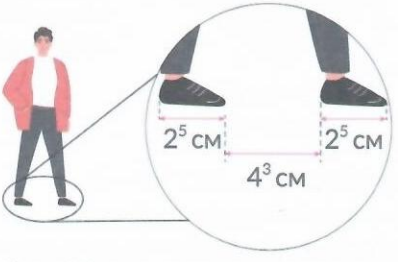
26. Өлшемдері берілген торкөз дәптердің бір парағынан биіктігі 3 см, табаны 4 см болатын сегіз үшбұрыш суретте көрсетілгендей етіп кесіліп алынды.



Кесіп алынғаннан кейін осы парақтың бетінің ауданын табыңыз.

A) 608 $см^2$
B) 624 $см^2$
C) 636 $см^2$
D) 664 $см^2$
E) 672 $см^2$

27. Айдардың аяқ киімінің ұзындығы 2^5 см-ге, ал жасаған әр қадамы 4^3 см-ге тең.



Егер Айдар үш қадам жасаса ол неше см жол жүрген? (алғашқы жағдайындағы аяқ киімінің артқы жағынан соңғы жағдайдағы аяқ киімінің алдыңғы жағына дейінгі ұзындығын табыңыз)

A) 384 см
B) 360 см
C) 342 см
D) 320 см
E) 306 см

© EDUCON BASYLYMDARY

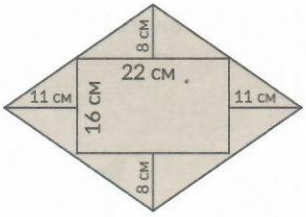
28. Сыйымдылығы 16 GB болатын флеш-жадтың 14,4 GB жады бос емес.



Бұл флеш-жадқа әрқайсысы 0,2 GB болатын кіші видеороликтердің ең көп нешеуін жүктей аламыз?

A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
E) 10

29. Төменде конверт жазбасының өлшемдері берілген. Нариман конвертті алды-артын толықтай жасыл түске бояғысы келеді.



конверттің жазбасы

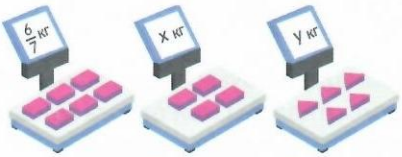


конверттің жабық түрі

Егер әр 32 см² үшін 1 мл бояу жұмсалатын болса, конверт жазбасының алды-артын толықтай бояу үшін неше мл бояу қажет?

A) 11
B) 22
C) 33
D) 44
E) 55

30. 1-ші және 2-ші таразыға бірдей заттар қойылған. Таразыдағы заттардың жалпы салмағы экранда көрсетіледі.

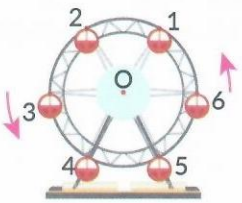


1-таразы 2-таразы 3-таразы

Егер х саны у санынан үлкен болса, 3-ші таразыдағы заттардың біреуінің салмағы төменде берілген нұсқалардың қайсысы болуы мүмкін?

A) $\frac{1}{9}$ кг
B) $\frac{1}{8}$ кг
C) $\frac{1}{7}$ кг
D) $\frac{1}{6}$ кг
E) $\frac{1}{5}$ кг

31. Төменде радиусы 20 м болатын шолу дөңгелегі көрсетілген. Шолу дөңгелегінің 1-ден 6-ға дейін нөмірленген, бір-бірінен бірдей қашықтықта орналасқан алты кабинасы бар. Суретте айналу бағыты көрсетілген.

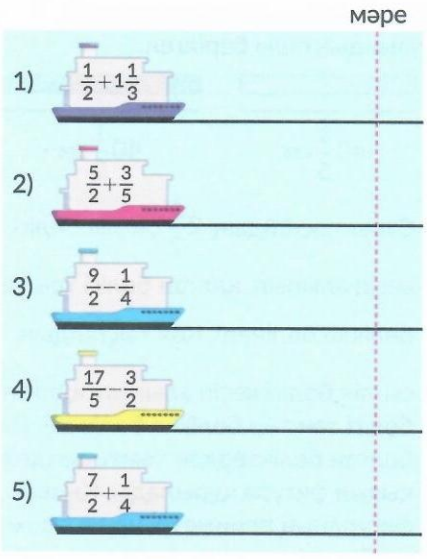


5-ші кабина 1-ші кабинаның орнына келгенде 3-ші кабина неше метр жол жүрген болып есептеледі? ($\pi = 3$ деп алыңыз)

A) 20 м
B) 40 м
C) 60 м
D) 80 м
E) 120 м

© EDUCON BASYLYMDARY

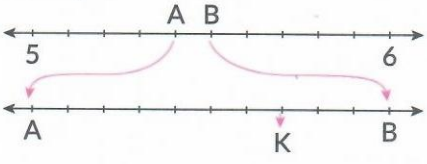
32.



Желкенді қайықтар жарысындағы 5 қайықтың жылдамдықтары қайықтардың үстіне жазылған өрнектердің мәндеріне тең. Осы төрт қайықтың қайсысы мәреге 1-ші жетеді?

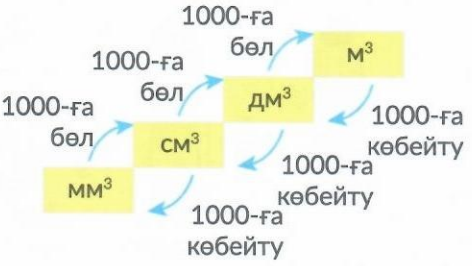
A) 1-қайық
B) 2-қайық
C) 3-қайық
D) 4-қайық
E) 5-қайық

33. Сан түзуіндегі 5 пен 6-ның арасы тең 10 бөлікке бөлінген. A және B нүктелерінің арасы да тең 10 бөлікке бөлінген. K нүктесінің координатасын табыңыз.



A) 5,07
B) 5,7
C) 5,47
D) 5,56
E) 5,48

34. Төменде көлемнің өлшем бірліктерін өзара аударуға қатысты мәліметтер берілген.



- 10^6 см³ = X мм³
- Y м³ = 10^5 см³

болса, X · Y көбейтіндісін табыңыз.

A) 10^7
B) 10^8
C) 10^9
D) 10^{10}
E) 10^{11}

35. Бейбіт бірдей лего ойыншықтарын бір-бірінің үстіне қойып, 3-суреттегі мұнараны жасады.



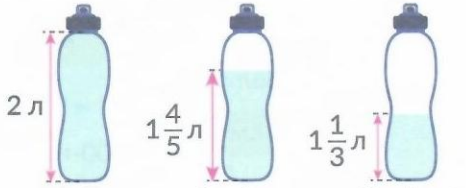
1-сурет 2-сурет 3-сурет

Мұнараның биіктігі неше см?

A) 14,8 см
B) 15,4 см
C) 16,7 см
D) 17,6 см
E) 19,8 см

© EDUCON BASYLYMDARY

36. Суретте 2 литрлік ыдыстан 2 рет су ішкен Жолдасбектің бірінші және екінші рет ішкеннен кейін ыдыста қалған су мөлшерлері көрсетілген.



Жолдасбектің осы ыдыстан екінші рет ішкен су мөлшері бірінші рет ішкен су мөлшерінен неше литрге артық екенін табыңыз.

A) $\frac{8}{5}$ л

B) $\frac{3}{5}$ л

C) $\frac{7}{15}$ л

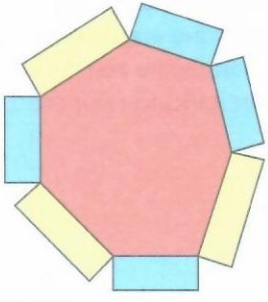
D) $\frac{2}{5}$ л

E) $\frac{4}{15}$ л

37. Сары және көк тақтайлардың ұзындықтары берілген.



Сары тақтайдың $2\frac{1}{2}$ см-лік бөлігі кесіп алынып, қалған бөлігі тең үш бөлікке бөлінеді. Көк тақтайдың $3\frac{1}{5}$ см-лік бөлігі кесіп алынып, қалған бөлігі тең төр бөлікке бөлінеді. Пайда болған бөліктерден төмендегідей қызыл фигура құрылады. Қызыл фигураның периметрі неше см-ге тең?



A) 75 см

B) 74 см

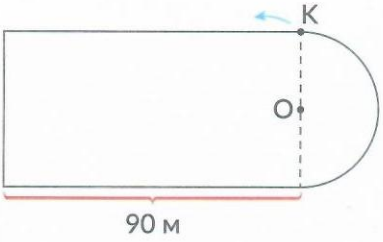
C) 73 см

D) 72 см

E) 71 см

© EDUCON BASYLYMDARY

38. Төменде тіктөртбұрыш және жарты шеңберден құралған жүгіру жолының сызбасы берілген. Жарты шеңбердің центрі O нүктесінде, радиусы 5 м. $\pi=3$ деп алыңыз.



Шолпан K нүктесінен бастап көк көрсеткіш бағытымен 195 метр жүгіріп, тоқтады. Шолпан K нүктесінен қандай қашықтықта тоқтады?

A) 20 м асты
B) 10 м асты
C) 20 м жетпей қалды
D) 10 м жетпей қалды
E) K нүктесінде тоқтады

39. Суретте бір түске боялған тіктөртбұрыш пішіндес тақтайлардың өлшемдері де бірдей.

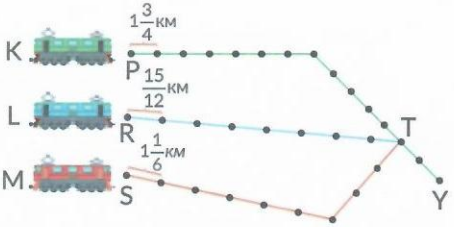


1-сурет 2-сурет

1-суреттегі көк тақтайдың ұзындығы 12 см болса, 2-суреттегі тең үш бөлікке бөлінген қызғылт тақтайдың бір бөлігінің ұзындығын анықтаңыз.

A) 5,2см
B) 5,03 см
C) 5,(2) см
D) 5,3 см
E) 5,(3) см

40. Үш трамвайдың жолдарының сызбасы берілген.Аялдамалар нүктелермен белгіленген. Бір түспен боялған жолдың бойындағы аялдамалар арасындағы қашықтықтар бірдей.



K, L, M трамвайлары P, R, S бекеттерінен қозғалып, үшеуіне ортақ T аялдамасына жеткеннен кейін, жасыл жолмен Y бекетіне барады. Трамвайлардың жүретін жолдарының ұзындықтары, сәйкесінше, K, L, M болса, онда төмендегі теңсіздіктердің қайсысы дұрыс?

A) K>L>M
B) K>M>L
C) L>K>M
D) M>L>K
E) M>K>L

© EDUCON BASYLYMDARY